



Ministério da
**Ciência, Tecnologia
e Inovação**



aa/bb/cc/dd-PUD

INTRODUÇÃO AO CLIMATE DATA OPERATORS - VERSÃO SETEMBRO DE 2020

José Guilherme Martins dos Santos

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2019

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Gabinete do Diretor (GB)

Serviço de Informação e Documentação (SID)

Caixa Postal 515 - CEP 12.245-970

São José dos Campos - SP - Brasil

Tel.:(012) 3945-6923/6921

Fax: (012) 3945-6919

E-mail: pubtc@sid.inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE (RE/DIR-204):**Presidente:**

Marciana Leite Ribeiro - Serviço de Informação e Documentação (SID)

Membros:

Dr. Antonio Fernando Bertachini de Almeida Prado - Coordenação Engenharia e Tecnologia Espacial (ETE)

Dr^a Inez Staciarini Batista - Coordenação Ciências Espaciais e Atmosféricas (CEA)

Dr. Gerald Jean Francis Banon - Coordenação Observação da Terra (OBT)

Dr. Germano de Souza Kienbaum - Centro de Tecnologias Especiais (CTE)

Dr. Manoel Alonso Gan - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPT)

Dr^a Maria do Carmo de Andrade Nono - Conselho de Pós-Graduação

Dr. Plínio Carlos Alvalá - Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CST)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon - Coordenação de Observação da Terra (OBT)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Marciana Leite Ribeiro - Serviço de Informação e Documentação (SID)

Yolanda Ribeiro da Silva Souza - Serviço de Informação e Documentação (SID)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Marcelo de Castro Pazos - Serviço de Informação e Documentação (SID)



Ministério da
**Ciência, Tecnologia
e Inovação**



aa/bb/cc/dd-PUD

INTRODUÇÃO AO CLIMATE DATA OPERATORS - VERSÃO SETEMBRO DE 2020

José Guilherme Martins dos Santos

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Sobrenome, Nomes.

Cutter Introdução ao Climate Data Operators - Versão Setembro de 2020 / José Guilherme Martins dos Santos. – São José dos Campos : INPE, 2019.

vi + 103 p. ; (aa/bb/cc/dd-PUD)

Dissertação ou Tese (Mestrado ou Doutorado em Nome do Curso) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, AAAA.

Orientador : José da Silva.

1. Palavra chave. 2. Palavra chave 3. Palavra chave. 4. Palavra chave. 5. Palavra chave I. Título.

CDU 000.000

""CCBYNC".png

Esta obra foi licenciada sob uma [Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 Introdução	1
2 Instalação do CDO com suporte a NetCDF4 (HDF5) e GRIB2 .	3
3 Encadeamento de operadores usando dados NetCDF4 (HDF5) .	5
4 Dados utilizados nesse tutorial	7
5 Operadores	9
5.1 Visualizar ajuda com o cdo	9
5.2 Encadeamento de operadores	9
5.3 Informações sobre o arquivo	9
5.4 Manipulação de arquivos	12
5.4.1 Operador copy	13
5.4.2 Operador cat	13
5.4.3 Operador merge	14
5.4.4 Operador mergetime	14
5.4.5 Operador split	15
5.4.6 Operador splitsel	15
5.4.7 Operador splityearmon	16
5.4.8 Operadores de seleção	17
5.4.8.1 Operador select ou delete	17
5.4.8.2 Operador selname	17
5.4.8.3 Operador sellevel	18
5.4.8.4 Operadores selday, selmon e selyear	18
5.4.8.5 Operador sellonlatbox	18
5.4.8.6 Operador selseason	20
5.5 Operadores de seleção condicional	21
5.5.1 Operador ifthen	21
5.5.2 Operador ifnotthen	22
5.5.3 Operador ifthenelse	22
5.5.4 Operador ifthenc	23
5.5.5 Operador ifnotthenc	24

5.6	Operadores de comparação	25
5.7	Operadores de modificação de metadados e arquivos	27
5.7.1	Operador enlarge	27
5.7.2	Operador cname	28
5.7.3	Operador inverlat	28
5.7.4	Operador masklonlatbox	29
5.7.5	Operador setclonlatbox	29
5.7.6	Operador setattribute	30
5.7.7	Operador settaxis	31
5.7.8	Operador setcalendar	31
5.8	Operador para valores ausentes ou indefinidos	32
5.8.1	Operador setmissval	32
5.8.2	Operador setrtomiss	32
5.8.3	Operador setvrange	33
5.9	Operadores aritméticos	34
5.9.1	Criando expressões	34
5.9.1.1	Operador expr	36
5.9.1.2	Operador exprf	37
5.9.1.3	Operador aexpr	37
5.9.1.4	Operador aexprf	38
5.9.2	Operadores matemáticos	38
5.9.3	Operações com constantes	38
5.9.4	Operações usando dois conjunto de dados	39
5.10	Cálculos estatísticos	40
5.10.1	Empirical Orthogonal Functions (EOF)	40
5.10.2	Média de vários arquivos (ensemble)	41
5.10.3	Campos bidimensionais	41
5.10.4	Cálculo estatístico zonal	41
5.10.5	Cálculo estatístico meridional	42
5.10.6	Cálculo estatístico vertical	42
5.10.7	Cálculo estatístico temporal	43
5.10.8	Cálculo estatístico com média móvel	43
5.10.9	Cálculo estatístico sobre todos os tempos	44
5.10.10	Cálculo estatístico diário	44
5.10.11	Cálculo estatístico mensal	45
5.10.12	Cálculo estatístico anual	45
5.10.13	Cálculo estatístico sazonal	45

5.10.14	Valor estatístico mensal de vários anos	46
5.10.15	Valor estatístico sazonal de vários anos	47
5.10.16	Operador timcumsum	48
5.11	Interpolação	49
5.11.1	Operador remapbil	49
5.12	Importação e exportação	49
5.12.1	Importação de conjunto de dados binários para NetCDF	49
5.12.2	Conversão de arquivo texto para NetCDF	50
5.12.3	Extrair arquivos texto de NetCDF	50
5.12.4	Correlação	51
5.12.4.1	Correlação espacial	51
5.12.4.2	Correlação temporal	52
6	Operadores variados	55
6.1	Operador const	55
6.2	Operador topo	55
6.3	Operador for	56
6.4	Regressão	56
6.4.1	Operador regres	56
6.4.2	Operador detrend	56
6.4.3	Operador trend	57
6.4.4	Operador subtrend	57
7	Módulo prático	59
7.1	Alterando a coordenada vertical	59
7.2	Alterando os valores NaN do arquivo NetCDF	60
7.3	Alterando valores do arquivo NetCDF	61
7.4	Anomalia climatológica zonal de altura geopotencial	62
7.5	Calculando a relação entre os desvios padrão simulado e observado	63
7.6	Calculando a diferença entre o tempo posterior e o anterior	63
7.7	Calculando a anomalia padronizada	64
7.8	Calculando o erro absoluto médio (EAM)	64
7.9	Calculando histograma	65
7.9.1	Operador histcount	65
7.9.2	Operador histfreq	66
7.9.3	Operador histmean	67
7.9.4	Operador histsum	67
7.10	Calculando o número de dias consecutivos de precipitação	68

7.11	Calculando o bias	69
7.12	Calculando a velocidade e a direção do vento	70
7.12.1	Calculando a velocidade do vento	70
7.12.2	Calculando a direção do vento	70
7.13	Calculando a média espacial sobre a Bacia Amazônica	71
7.14	Calculando a razão de mistura	73
7.15	Calculando o RMSE	74
7.16	Calculando “pentadas”	75
7.17	Calculando a Temperatura do Ponto de Orvalho	76
7.18	Calculando a Umidade Relativa	78
7.19	Calculando a Temperatura Potencial	78
7.20	Convertendo um arquivo de perfil vertical no formato texto para NetCDF	79
7.21	Covertendo arquivo texto com várias colunas para o formato NetCDF	81
7.22	Criando anomalia mensal	83
7.23	Criando anomalia sazonal	83
7.24	Criando máscara para oceano ou continente	84
7.25	Extraindo a série temporal de um ponto com diversas informações	84
7.26	Extraindo apenas a série temporal de um ponto	85
7.27	Interpolando mapa de vegetação	86
7.28	Mascarando regiões	87
7.29	Mascarando uma determinada região e realizando cálculos	87
7.30	Mascarando valores de velocidade e vetor do vento	89
7.31	Preenchimento de dados ausentes	91
7.32	Recortando o dado numa passagem do satélite LANDSAT	92
7.33	Redução de dimensão de arquivo NetCDF	93
8	Erros e soluções	95
8.1	Dado de precipitação do GPCP	95
8.2	Utilizando o mergetime com dados de Reanálises 1 do NCEP	96
9	Links interessantes	101
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	103

1 Introdução

O Climate Data Operators (CDO) representa um conjunto de comandos estatísticos e aritméticos úteis para processar dados meteorológicos no formato GRIB e NetCDF. A facilidade em usar essa ferramenta está no fato de que os comandos são executados diretamente no terminal do Linux. O usuário pode escrever um script utilizando a linguagem mais apropriada para automatizar suas tarefas. O CDO não possui ambiente gráfico, ele apenas processa dados e a visualização é feita com o programa de sua preferência.

O CDO é uma alternativa para processar dados por meio dos seus operadores. Essa tarefa poderia ser feita por uma linguagem de programação, como por exemplo, o fortran, mas para quem não está habituado a programar, esse software é capaz de realizar tarefas bem robustas, como interpolação, cálculo de médias, calculos estatísticos, dentre outros.

O CDO possui uma lista de discussão onde usuários estão sempre disponíveis a ajudar. O endereço eletrônico da lista de discussão está disponível em:

<https://code.zmaw.de/projects/cdo/boards/2>

Algumas características do CDO são:

- Existem mais de 600 operadores que podem ser empregados para manipulação de arquivos;
- Interface amigável para usuários Linux;
- Os dados podem ser processados por mais de um operador;
- Suporte a diferentes tipos de grades (regular, não-estruturada, gaussiana e curvilinear);
- Compatível com sistemas UNIX/Linux, Cygwin e MacOS;
- Fórum para tirar dúvidas.

IPC: Nativamente, o CDO tem apenas suporte para dados grib. Para usá-lo com arquivos NetCDF é recomendável a instalação da biblioteca NetCDF. Os passos a seguir mostrarão como instalar essa biblioteca.

2 Instalação do CDO com suporte a NetCDF4 (HDF5) e GRIB2

Alguns centros meteorológicos estão disponibilizando dados no formato NetCDF4 (HDF5) ou GRIB2 e o CDO tem suporte para esses formatos. Os procedimentos a seguir mostrarão como instalar as bibliotecas necessárias para processar esses formatos.

Digite os comando abaixo no seu terminal Linux.

1) Requisito: Versão do Ubuntu LTS (*Long Term Support*), a mais recente possível.

2) Habilitar o repositório do UbuntuGIS (*unstable*).

```
sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
```

3) Atualizar o índice dos repositórios.

```
sudo apt update
```

4) Instalação dos pacotes.

4.1) Instalar primeiro o qgis para resolver a maioria das dependências de bibliotecas.

```
sudo apt install qgis
```

4.2) Instalação de alguns pacotes de interesse.

```
sudo apt install netcdf-bin ncview
```

```
sudo apt install hdf4-tools hdf5-tools hdfview
```

```
sudo apt install grads
```

```
sudo apt install cdo nco
```

```
sudo apt install gfortran
```

```
sudo apt install imagemagick-6.q16
```

5) Como remover um pacote específico?

```
sudo apt-get remove <nome_pacote>
```

5.1) Exemplo de como remover o CDO.

sudo apt-get remove cdo

Assim que tudo estiver instalado, não esqueça de adicionar no seu **.bashrc** a linha abaixo:

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib:/lib
```

Não esqueça de atualizar o seu **.bashrc** digitando no seu diretório **HOME**:

source .bashrc

Após o término da instalação, digite no terminal do Linux **cdo -V**:

O que está destacado em vermelho diz qual é a versão do CDO instalada e as novas funcionalidade dessa versão, isto é, CDO com suporte a NetCDF4 e GRIB2.

```
gui@vitas:~/Downloads/cdo-1.9.5$ cdo -V
Climate Data Operators version 1.9.5 (http://mpimet.mpg.de/cdo)
System: x86_64-pc-linux-gnu
CXX Compiler: g++ -std=gnu++11 -g -O2 -fopenmp
CXX version : g++ (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.10) 5.4.0 20160609
C Compiler: gcc -g -O2 -fopenmp
C version : gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.10) 5.4.0 20160609
F77 Compiler: f77 -g -O2
F77 version : unknown
Features: 15GB 8threads C++11 Fortran DATA PTHREADS OpenMP4 HDF5 NC4/HDF5 SZ UDUNITS2 PROJ.4 SSE2
Libraries: HDF5/1.8.13 proj/5.1
Filetypes: srv ext ieg grb1 grb2 nc1 nc2 nc4 nc4c nc5 Formato suportado
  CDI library version : 1.9.5
  CGRIBEX library version : 1.9.1
  GRIB_API library version : 1.13.0
  NetCDF library version : 4.6.1 of Aug 26 2018 16:01:04 $
  HDF5 library version : 1.8.13
  EXSE library version : 1.4.0
  FILE library version : 1.8.3
```

Feito todos esses passos, o CDO terá suporte a NetCDF4 (HDF5) e GRIB2.

Como saber o formato do arquivo? Digite no terminal Linux o comando **cdo show-format nome_do_arquivo.nc**. O resultado será o tipo de arquivo, isto é, dependerá da extensão a ser utilizada.

Outra possibilidade é digitar **ncdump -k nome_do_arquivo.nc**.

A seguir, serão apresentados alguns tópicos sobre a utilização dos operadores. Para informações adicionais, leia o manual do CDO disponível em:

<https://code.zmaw.de/projects/cdo/wiki/CdoDocumentation>

3 Encadeamento de operadores usando dados NetCDF4 (HDF5)

Ao tentar utilizar vários operadores com dados NetCDF4, alguns erros podem surgir, por exemplo:

```
*** Error in 'cdo': malloc(): memory corruption (fast): 0x00007f857007d7c0 ***
Aborted
```

Ou:

Falha de segmentação (imagem do núcleo gravada)

Outro tipo de erro que é o mais comum:

```
Error (xxx) : NetCDF: HDF error
cdo(xxx) malloc: *** error for object xxx: pointer being freed was not allocated
segmentation fault (core dumped)
Bus error (core dumped)
```

Isso ocorre porque a biblioteca hdf5 não foi compilada com a opção “`--enable-threadsafe`”.

Como saber o formato do dado? Basta utilizar o operador `showformat`:

```
Exemplo: cdo showformat prec.GPCP.jan1979.nc
NetCDF4 classic ZIP
```

Esse dado é do tipo NetCDF4 classic, e por isso, os erros porque a biblioteca hdf5 não foi compilada com a opção “`--enable-threadsafe`”.

Para resolver esse problema há duas soluções:

Solução1: Mudar de NetCDF4 classic para NetCDF padrão por meio da opção “`-f nc`”.

```
cdo -f nc -fldmean -sellonlatbox,-90,-30,-60,10 prec.GPCP.jan1979.nc ppt.SA.nc
```

Solução2: Deixar o comando serial com a opção “`-L`” e o dado continuará no formato NetCDF4 classic.

```
cdo -L -fldmean -sellonlatbox,-90,-30,-60,10 prec.GPCP.jan1979.nc ppt.SA.nc
```

Essa solução está disponível em:

<https://code.zmaw.de/projects/cdo/wiki#Errors-with-operator-chaining-and-netCDF4HDF5-files>

4 Dados utilizados nesse tutorial

O download dos dados utilizados nesse tutorial pode ser feito em:

<https://goo.gl/JPLC1u>

5 Operadores

Convenção utilizada nesse tutorial:

if.nc representa o dado de entrada e **of.nc** é o arquivo de saída.

5.1 Visualizar ajuda com o cdo

Quando necessário o usuário pode digitar o comando **--help** ou **-h** para obter informações sobre algum operador.

Por exemplo:

```
cdo --help fillmiss
```

ou

```
cdo -h fillmiss
```

5.2 Encadeamento de operadores

Entende-se por encadeamento de operadores a utilização de vários operadores ao mesmo tempo. Isso reduz o espaço em disco e agiliza o processamento dos dados. Para utilizar essa funcionalidade deve-se utilizar o símbolo “-” antes de cada operador que somente funciona quando ele tem um número fixo de entrada e saída.

Por exemplo:

```
cdo -selmon,1 -sellevel,1000 -sellonlatbox,-100,-20,-60,20 if.nc of.nc
```

O uso do encadeamento somente foi possível com o uso do símbolo “-”. Os comandos são executados sempre da direita para a esquerda. Nessa caso o primeiro operador realiza um recorte do dado no domínio selecionado, em seguida seleciona o nível vertical de 1000hPa e por fim, seleciona o mês 1, ou seja, janeiro.

5.3 Informações sobre o arquivo

Como exemplo, será utilizado o arquivo mensal de precipitação do GPCP para o ano de 2012 (gpcp.2012) e o de temperatura do ar (temp.ar.2010.nc) em vários níveis verticais do NCEP .

- **infon:** informações sobre o conjunto de dados listado pelo nome da variá-

vel.

Exemplo: Digite o comando **cdo infon gpcp.2012.nc** que aparecerão as informações abaixo:

-1 :	Date	Time	Level	Gridsize	Miss :	Minimum	Mean	Maximum :	Parameter name
1 :	2012-01-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.2021	23.290 :	precip
2 :	2012-02-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.2154	22.030 :	precip
3 :	2012-03-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.3218	21.950 :	precip
4 :	2012-04-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.1634	19.490 :	precip
5 :	2012-05-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.2469	18.830 :	precip
6 :	2012-06-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.3979	27.800 :	precip
7 :	2012-07-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.3737	31.840 :	precip
8 :	2012-08-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.3475	32.140 :	precip
9 :	2012-09-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.3065	25.560 :	precip
10 :	2012-10-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.2767	22.160 :	precip
11 :	2012-11-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.1851	22.290 :	precip
12 :	2012-12-01	00:00:00	0	10368	0 :	0.0000	2.3023	32.360 :	precip

Ao digitar esse comando serão geradas nove colunas na seguinte ordem:

- data (Date): data da variável.
- tempo (Time): hora da variável.
- nível (Level): nível da variável. É zero porque não há níveis verticais.
- tamanho do domínio (Gridsize): número de pontos em x vezes o número de pontos em y.
- valores ausentes (Miss): se há valores ausentes no seu dado. Zero quer dizer que não há dado ausente.
- valor mínimo (Minimum): valor mínimo para cada tempo do arquivo. Não diz qual é a latitude/longitude onde ocorre o valor mínimo.
- valor médio (Mean): valor médio para cada tempo do arquivo. Não diz qual é a latitude/longitude onde ocorre o valor médio.
- valor máximo (Maximum): valor máximo para cada tempo do arquivo. Não diz qual é a latitude/longitude onde ocorre o valor máximo.
- nome da variável (Parameter name): nome da variável do arquivo.
- **sinfon:** informações sobre o conjunto de dados, porém de forma reduzida.

Exemplo: cdo sinfon gpcp.2012.nc

```

File format : NetCDF4 classic
-1 : Institut Source Steptype Levels Num Points Num Dtype : Parameter name
1 : unknown ftp instant 1 1 10368 1 F32 : precip
Grid coordinates :
1 : lonlat : points=10368 (144x72)
lon : 1.25 to 358.75 by 2.5 degrees_east circular
lat : 88.75 to -88.75 by -2.5 degrees_north

Vertical coordinates :
1 : surface : levels=1
Time coordinate : 12 steps
RefTime = 1800-01-01 00:00:00 Units = hours Calendar = standard
YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss
2012-01-01 00:00:00 2012-02-01 00:00:00 2012-03-01 00:00:00 2012-04-01 00:00:00
2012-05-01 00:00:00 2012-06-01 00:00:00 2012-07-01 00:00:00 2012-08-01 00:00:00
2012-09-01 00:00:00 2012-10-01 00:00:00 2012-11-01 00:00:00 2012-12-01 00:00:00

```

- **pardes:** descrição das variáveis do arquivo

Exemplo: cdo pardes gpcp.2012.nc

- **nlevel:** número de níveis verticais

Exemplo: cdo nlevel temp.ar.2010.nc

- **nyear:** número de anos

Exemplo: cdo nyear gpcp.2012.nc

- **nmon:** número de meses

Exemplo: cdo nmon gpcp.2012.nc

- **ndate:** número de dias

Exemplo: cdo ndate gpcp.2012.nc

- **ntime:** número de *timestep*

Exemplo: cdo ntime gpcp.2012.nc

- **showformat:** mostra o formato do dado

Exemplo: cdo showformat temp.ar.2010.nc

- **showname:** mostra o nome da variável

Exemplo: cdo showname gpcp.2012.nc

- **showlevel:** mostra os níveis verticais

Exemplo: cdo showlevel temp.ar.2010.nc

- **showyear:** mostra os anos

Exemplo: cdo showyear gpcp.2012.nc

- **griddes:** mostra informações sobre o domínio

Exemplo: `cdo griddes gpcp.2012.nc`

```
#
# gridID 1
#
gridtype = lonlat
gridsize = 10368
xsize    = 144
ysize    = 72
xname    = lon
xlongname = "longitude"
xunits    = "degrees_east"
yname    = lat
ylongname = "latitude"
yunits    = "degrees_north"
xfirst    = 1.25
xinc      = 2.5
yfirst    = 88.75
yinc      = -2.5
cdo griddes: Processed 1 variable ( 0.00s )
```

- **zaxisdes:** mostra informações sobre a coordenada vertical

Exemplo: `cdo zaxisdes temp.ar.2010.nc`

```
#
# zaxisID 1
#
zaxistype = pressure
size      = 17
name      = level
longname  = "Level"
units     = "millibar"
levels    = 1000 925 850 700 600 500 400 300 250 200 150 100 70 50 30 20 10
```

Há outros comandos para obter informações sobre o arquivo. Não deixe de ler o tutorial que está disponível em:

<https://code.zmaw.de/projects/cdo/wiki/CdoDocumentation>

5.4 Manipulação de arquivos

Importante: Ao processar os dados, eles não serão deletados e nem modificados, apenas serão criados novos arquivos.

5.4.1 Operador copy

Muda a extensão ou duplica arquivos.

Exemplo: Transformar de NetCDF para grib:

```
cdo -f grb copy gpcp.2012.nc gpcp.2012.grb
```

Em que: **gpcp.2012.nc** pode ser qualquer arquivo NetCDF e **gpcp.2012.grb** é o nome que o usuário escolhe para o arquivo de saída. O arquivo NetCDF não será apagado e nem alterado, apenas será criado um novo arquivo no formato grb.

-f grb: converte para grib

Para converter em NetCDF:

```
cdo -f nc copy gpcp.2012.grb gpcp.2012.nc
```

Exemplo: Juntar arquivos com diferentes tempos: Supondo que há vários arquivos de uma mesma variável, por exemplo, temperatura em três arquivos com as mesmas dimensões, porém com número de tempos distintos. O arquivo1 apresenta 10 tempos, o arquivo2 20 tempos e o arquivo3 5 tempos, para juntar todos em um único arquivo, basta fazer:

```
cdo copy tar.jan.out.2010.nc tar.nov2010.fev2011.nc tar.mar.jun2011.nc  
temp.nc
```

tar.jan.out.2010.nc tar.nov2010.fev2011.nc tar.mar.jun2011.nc são os arquivos de entrada.

temp.nc é o arquivo que será gerado.

Para ver o resultado, basta digitar: cdo infon temp.nc.

5.4.2 Operador cat

O cat serve também para juntar arquivos. A única diferença está no fato que se o usuário repetir o mesmo comando, as novas informações serão adicionadas no final do arquivo criando uma duplicidade de informações, por isso, tenha cuidado ao usar o cat. Dê preferência pelo copy para juntar arquivos.

Exemplo: **cdo cat tar.jan.out.2010.nc tar.nov2010.fev2011.nc**

tar.mar.jun2011.nc temp.nc

Para ver o resultado, basta digitar: `cdo infon temp.nc`.

Caso o usuário repita o comando acima, as informações dos arquivos `tar.jan.out.2010.nc`, `tar.nov2010.fev2011.nc` e `tar.mar.jun2011.nc` serão adicionadas no fim do arquivo `temp.nc` criando a duplicidade de informações.

5.4.3 Operador merge

Junta arquivos com diferentes variáveis. Lembrando que os arquivos devem possuir as mesmas dimensões.

Exemplo: Juntar os arquivos de temperatura e altura geopotencial.

Exemplo: **`cdo merge tar.nc alt.geo.nc tar.alt.geo.nc`**

tar.nc e **alt.geo.nc** são os arquivos de entrada e **tar.alt.geo.nc** é o arquivo de saída que conterá as duas variáveis.

IPC: Somente é possível unir até 1020 arquivos com o merge. No caso de possuir mais de 1020 arquivos, basta utilizar o comando abaixo. O “-cat” resolve esse problema. Apenas lembrando que o prefixo “GFS.ANL” refere-se aos arquivos do modelo GFS, logo, altere esse nome de acordo com os seus arquivos.

`cdo -cat 'GFS.ANL.*.nc' out.nc`

5.4.4 Operador mergetime

Junta arquivos de mesma variável (aumenta o número de tempos do arquivo), por exemplo, a temperatura apresenta vários arquivos separados por tempo e o objetivo será unir todos em um arquivo.

Exemplo: Juntar os arquivos de temperatura.

Exemplo: **`cdo mergetime tar.jan.out.2010.nc tar.nov2010.fev2011.nc tar.mar.jun2011.nc temp.nc`**

Os arquivos de entrada são `tar.jan.out.2010.nc`, `tar.nov2010.fev2011.nc` e `tar.mar.jun2011.nc` e o resultado será armazenado em `temp.nc`.

5.4.5 Operador split

Separa o arquivo em horas, em dias, em meses ou em anos, isso dependerá do operador a ser empregado.

Operador: splitlevel, splithour, splitday, splitmon, splitseas e splityear

Exemplo: Separar o arquivo em meses:

cdo splitmon prec.2005.2007.nc mes.

Onde: **mes.** representa um prefixo qualquer e **prec.2005.2007.nc** é o arquivo de entrada.

Com isso, serão criados 12 arquivos do tipo: mes.01.nc, mes.02.nc, ..., mes.12.nc. Por exemplo, o arquivo mes.01.nc contém todos os janeiros do seu arquivo, o mesmo raciocínio é válido para os demais arquivos.

5.4.6 Operador splitsel

Separa o arquivo de entrada em pedaços.

Exemplo1: Separa o arquivo pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc que possui 24 meses (jan1996 até dez1997, 2 anos) em arquivos de 6 meses cada.

cdo splitsel,6 pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc out.

Com o comando acima serão gerados 4 arquivos: out.000000.nc, out.000001.nc, out.000002.nc e out.000003.nc.

Cada um desses arquivos possui 6 meses. O nome out. é um nome qualquer definido pelo usuário.

Exemplo2: Separa o arquivo pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc que possui 24 meses (jan1996 até dez1997, 2 anos) em arquivos de 6 meses cada, porém descartando os 2 meses iniciais (jan e fev de 1996).

cdo splitsel,6,2 pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc out.

Com o comando acima serão gerados 4 arquivos: out.000000.nc, out.000001.nc, out.000002.nc e out.000003.nc.

O primeiro arquivo (out.000000.nc) não terá os meses de jan e fev de 1996.

Exemplo3: Separa o arquivo pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc que possui 24 meses (jan1996 até dez1997, 2 anos) em arquivos de 6 meses cada, porém descartando os 2 meses iniciais (jan e fev de 1996) e 3 meses entre cada um dos arquivos gerados.

```
cdo splitsel,6,2,3 pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc out.
```

Com o comando acima serão gerados 3 arquivos: out.000000.nc, out.000001.nc e out.000002.nc.

O primeiro arquivo (out.000000.nc) contém apenas os meses de mar até ago de 1996, o segundo arquivo (out.000001.nc), os meses de dez/1996 até mai/1997, pois entre o primeiro arquivo e o segundo, houve um salto de 3 meses como mostrado pelo comando acima, isto é, saltou de ago/1996, pulando os meses de set, out e nov/1996 sendo o segundo arquivo iniciado em dez/1996. O mesmo raciocínio é empregado no arquivo out.000002.nc.

5.4.7 Operador splityearmon

Separa o arquivo em anos e meses. O arquivo se chama gpcp.as.2000.2001.nc que é um dado de precipitação mensal sobre a América do Sul para os anos de 2000 e 2001.

Exemplo: cdo splityearmon gpcp.as.2000.2001.nc prec.

Em que **prec.** é um apenas um prefixo escolhido pelo usuário, ele servirá para nomear os arquivos que serão gerados.

Serão gerados vários arquivos com os seguintes nomes:

prec.200001.nc, prec.200002.nc, prec.200003.nc, prec.200004.nc, prec.200005.nc,
prec.200006.nc, prec.200007.nc, prec.200008.nc, prec.200009.nc, prec.200010.nc,
prec.200011.nc, prec.200012.nc, prec.200101.nc, prec.200102.nc, prec.200103.nc,
prec.200104.nc, prec.200105.nc, prec.200106.nc, prec.200107.nc, prec.200108.nc,
prec.200109.nc, prec.200110.nc, prec.200111.nc e prec.200112.nc

Observe que são dois anos (2000 e 2001) separados por meses (01, 02, 03, ..., 12).

5.4.8 Operadores de seleção

5.4.8.1 Operador select ou delete

Seleciona ou deleta campos do arquivo de entrada. O arquivo se chama `ur.tar.as.2008.2010.nc` e nele há duas variáveis, isto é, umidade relativa (`rhum`) e temperatura do ar (`air`) mensal em vários níveis verticais para os anos de 2008 a 2010.

Será selecionada apenas a variável **air** para o nível de 1000hpa para os meses de junho (6), julho (7) e agosto (8).

Exemplo:

```
cdo select,name=air,level=1000,month=6,7,8 ur.tar.as.2008.2010.nc  
air.1000hpa.jja.nc
```

Será gerado o arquivo `air.1000hpa.jja.nc` com todos os meses 6,7,8 para 2008, 6,7,8 para 2009 e 6,7,8 para 2010 apenas para o nível de 1000hpa.

Em vez de utilizar 6,7,8 há possibilidade de utilizar a “/” para expandir os números, por exemplo, 6/7 é o mesmo que 6,7,8. Outro exemplo, 2/6 é o mesmo que 2,3,4,5,6,7,8.

Os campos que podem ser selecionados com este operador são: **name** (string), **param** (string), **code** (integer ou inteiro), **ltype** (integer ou inteiro), **levidx** (integer ou inteiro), **level** (float ou real), **minute** (integer ou inteiro), **hour** (integer ou inteiro), **day** (integer ou inteiro), **month** (integer ou inteiro), **year** (integer ou inteiro), **timestep**, (integer ou inteiro) e **timestep_of_year** (integer ou inteiro).

Para deletar informações utilize o operador delete.

5.4.8.2 Operador selname

Seleciona variáveis de interesse que estão no arquivo e os salva em um novo arquivo.

Exemplo: **cdo selname,air ur.tar.as.2008.2010.nc temp.nc**

air é o nome da variável que existe dentro de `ur.tar.as.2008.2010.nc` e **temp.nc** é o arquivo de saída que contém o nome da variável **air**.

5.4.8.3 Operador sellevel

O mesmo pode ser feito para seleccionar um ou mais níveis verticais de um arquivo, para isso, usa-se o **sellevel**. No exemplo abaixo, foi extraído o nível de 200hPa do **if.nc**, e posteriormente foi criado o novo arquivo **of.nc**.

Exemplo: **cdo sellevel,200 temp.ar.2010.nc temp.200.nc**

5.4.8.4 Operadores selday, selmon e selyear

Para seleccionar tempos específicos, utiliza-se o **selday**, **selmon** e **selyear**. Há outros operadores disponíveis e o usuário deve seleccionar o melhor para sua aplicação.

Usando o operador **selday** para seleciona dias específicos dado uma lista de dias.

Exemplo: **cdo selday,1,4,7 prec.diario.2010.nc prec.nc**

Com o comando acima, foram selecionados os dias 1, 4 e 7. A vírgula separa a lista de dias que deve ser um valor inteiro.

Para seleccionar os meses deve-se utilizar o mesmo raciocínio, isto é:

Exemplo: **cdo selmon,2,4 gpcp.2012.nc prec.nc**

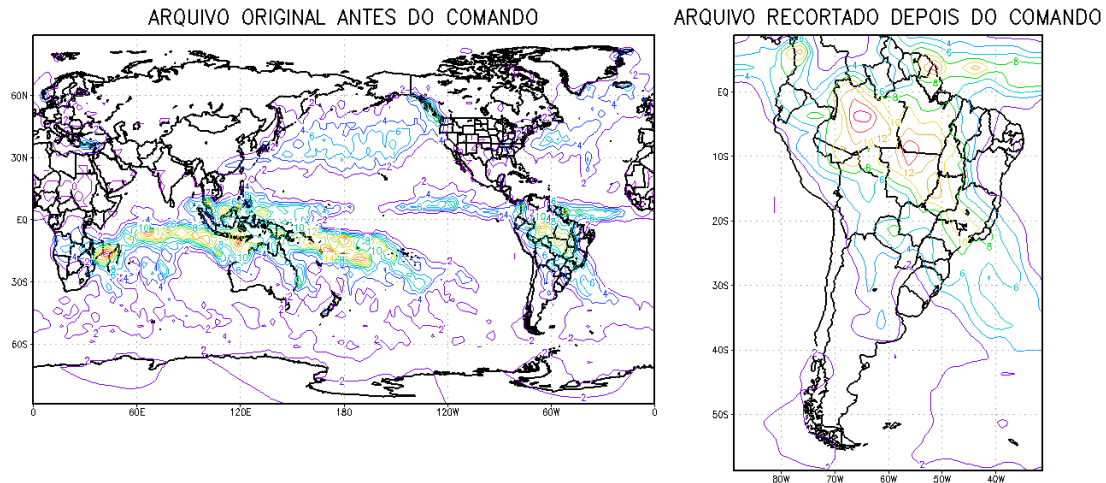
Foram selecionados apenas os meses 2 e 4 e esses meses foram salvos no arquivo de saída **prec.nc**.

5.4.8.5 Operador sellonlatbox

Recorta o dado em uma área selecionada.

Exemplo: **cdo sellonlatbox,-90,-30,-60,10 gpcp.2012.nc prec.nc**

A convecção será sempre: longitude oeste, longitude leste, latitude sul e latitude norte.



Em alguns casos, deseja-se converter a variável global ou regional para o formato -180 a 180 graus. São mostradas duas formas de realizar essa tarefa.

1) Convertendo a variável global para o formato -180 a 180 graus. Esse comando funciona somente se o arquivo for global.

```
cdo sellonlatbox,-180,180,-90,90 input.nc output.nc
```

Depois, basta checar o resultado com o comando:

```
cdo sinfon output.nc
```

2) Convertendo a variável regional para o formato -180 a 180 graus.

2.1) Ao digitar o comando abaixo, nota-se que a longitude está no formato 0 a 360 graus (retângulo vermelho). Será mostrado apenas um trecho do comando sinfon.

```
cdo sinfon out01.nc
```

```
1 : lonlat                                     : points=672 (24x28)
lon : 271.25 to 328.75 by 2.5 degrees_east
lat : -58.75 to 8.75 by 2.5 degrees_north
```

2.2) Digitar o comando abaixo e salvar o seu conteúdo no arquivo grade.txt:

```
cdo griddes input.nc > grade.txt
```

2.3) Visualizar o conteúdo do arquivo grade.txt digitando o comando abaixo no

terminal do Linux:

more grade.txt

O resultado será:

```
#
# gridID 1
#
gridtype = lonlat
gridsize = 672
xsize    = 24
ysize    = 28
xname     = lon
xlongname = "Longitude"
xunits    = "degrees_east"
yname     = lat
ylongname = "Latitude"
yunits    = "degrees_north"
xfirst    = 271.25
xinc      = 2.5
yfirst    = -58.75
yinc      = 2.5
```

Com isso, basta subtrair o valor destacado pelo retângulo vermelho acima de 360, isto é, $271.25 - 360 = -88.75$ e substituir esse valor no arquivo grade.txt.

Finalmente, basta digitar o comando:

```
cdo setgrid,grade.txt input.nc output.nc
```

E visualizar o seu resultado (retângulo vermelho) com o comando:

```
cdo sinfon output.nc
```

```
1 : lonlat                               : points=672 (24x28)
lon : -88.75 to -31.25 by 2.5 degrees_east
lat : -58.75 to 8.75 by 2.5 degrees_north
```

5.4.8.6 Operador selseason

Seleciona uma dada estação do ano no formato string (texto). É possível selecionar quantos meses forem necessários, e isso dependerá do usuário. O formato válido é JFMAMJJASOND.

Exemplo1: `cdo selseason,DJFMA gpcp.as.2000.2001.nc prec.nc`

Exemplo2: `cdo selseason,JJAS gpcp.as.2000.2001.nc prec.nc`

5.5 Operadores de seleção condicional

5.5.1 Operador ifthen

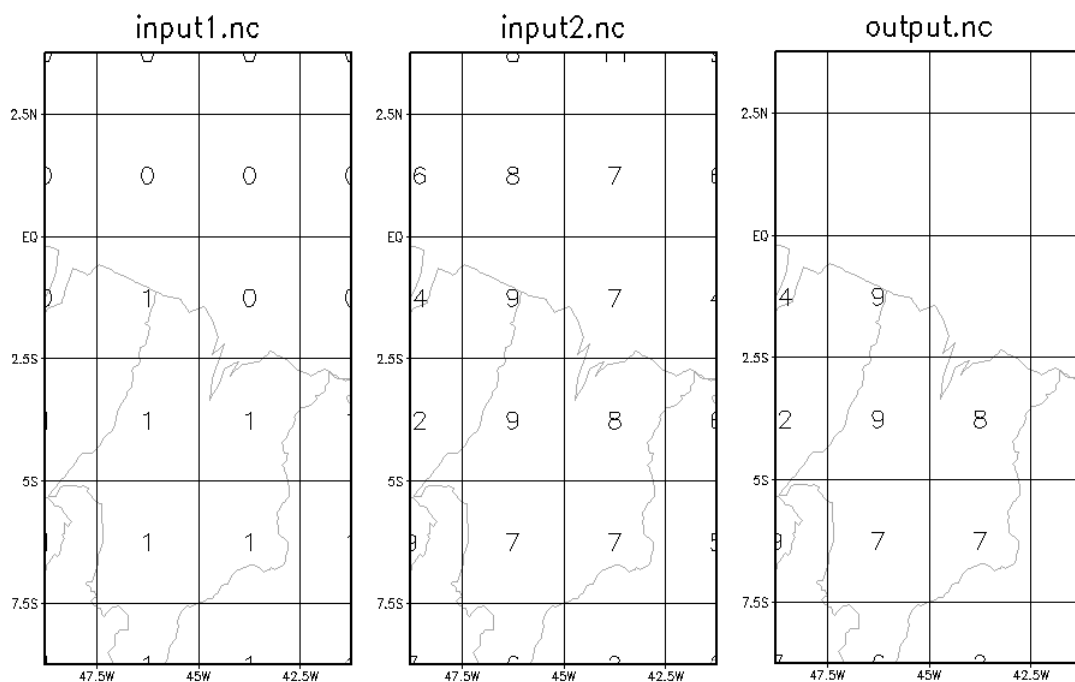
Esse operador seleciona campos do arquivo input2.nc em relação ao input1.nc, e o resultado será armazenado no output.nc. O input1.nc é considerado como uma máscara que possui valores 0, 1 e UNDEF. As dimensões dos arquivos têm que ser iguais. O arquivo de saída (output.nc) receberá os metadados do input2.nc. O cálculo é feito comparando o mesmo ponto de grade do input1.nc e do input2.nc.

Exemplo:

```
cdo ifthen input1.nc input2.nc output.nc
```

O operador funciona de acordo com uma das duas condições abaixo:

- 1) Se input1.nc é diferente de zero e input1.nc é diferente de UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor do input2.nc.
- 2) Se input1.nc é igual a zero ou input1.nc é igual a UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor UNDEF.



5.5.2 Operador ifnotthen

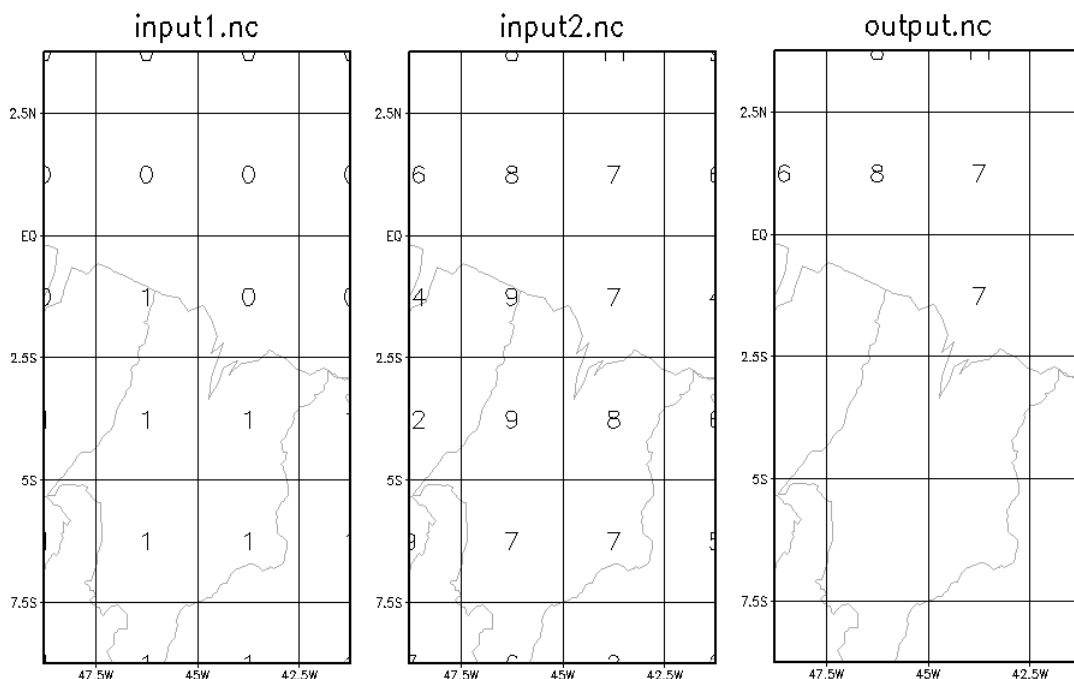
Esse operador seleciona campos do arquivo input2.nc em relação ao input1.nc, e o resultado será armazenado no output.nc. O input1.nc é considerado como uma máscara que possui valores 0, 1 e UNDEF. As dimensões dos arquivos têm que ser iguais. O arquivo de saída (output.nc) receberá os metadados do input2.nc. O cálculo é feito comparando o mesmo ponto de grade do input1.nc e do input2.nc.

Exemplo:

```
cdo ifnotthen input1.nc input2.nc output.nc
```

O operador funciona de acordo com as duas condições abaixo:

- 1) Se input1.nc é igual a zero e input1.nc é diferente de UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor do input2.nc.
- 2) Se input1.nc é diferente de zero ou input1.nc é igual a UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor UNDEF.



5.5.3 Operador ifthenelse

Esse operador seleciona campos do arquivo input2.nc ou input3.nc em relação ao input1.nc e o resultado será armazenado no output.nc. O input1.nc é considerado

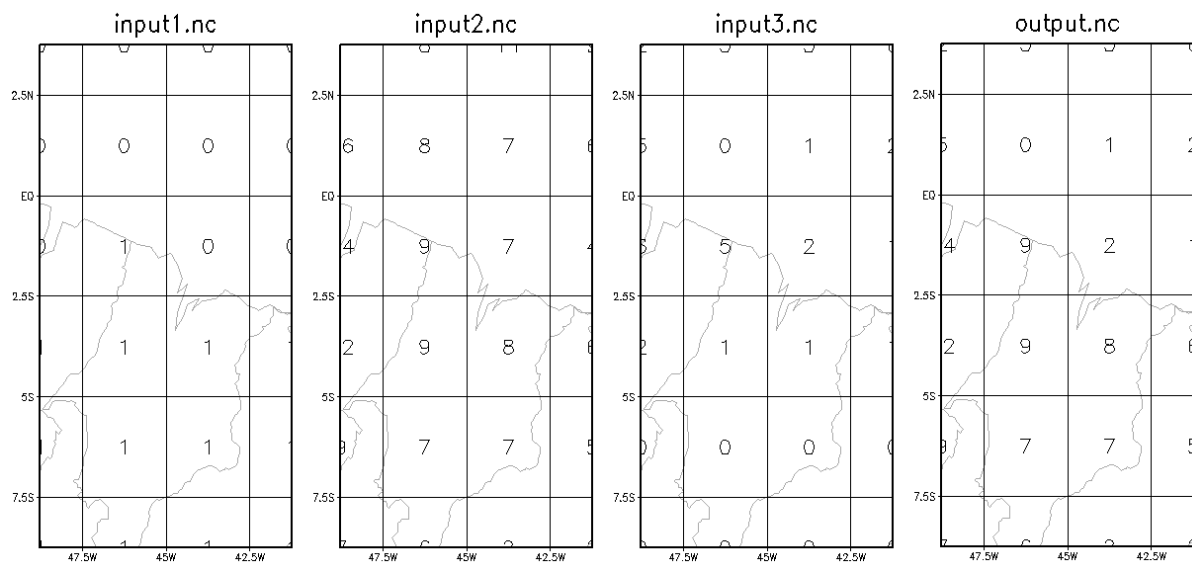
como a máscara que possui valores 0, 1 e UNDEF. As dimensões dos arquivos têm que ser iguais. O arquivo de saída receberá os metadados do input2.nc. O cálculo é feito comparando o mesmo ponto de grade do input1.nc, input2.nc e input3.nc

Exemplo:

```
cdo ifthenelse input1.nc input2.nc input3.nc output.nc
```

O operador funciona de acordo com as três condições abaixo:

- 1) Se input1.nc é diferente de zero e input1.nc é diferente de UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor do input2.nc.
- 2) Se input1.nc é igual a zero e input1.nc é diferente de UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor do input3.nc.
- 3) Se input1.nc é igual a UNDEF, o arquivo output.nc receberá o valor UNDEF.



5.5.4 Operador ifthenc

Esse operador cria campos com valores constantes ou valores ausentes (UNDEF) e salva o resultado no arquivo output.nc. O input1.nc é considerado como a máscara. O cálculo é feito no ponto de grade do input1.nc.

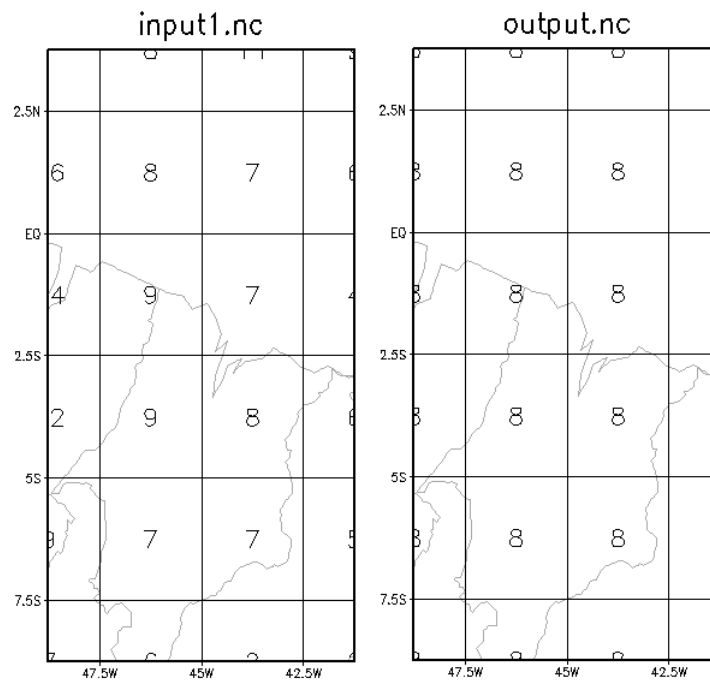
Exemplo:

```
cdo ifthenc,c input1.nc output.nc
```

Onde c é o nome da constante de interesse.

O operador funciona de acordo com as duas condições abaixo:

- 1) Se input1.nc é diferente de zero e input1.nc é diferente de UNDEF, o arquivo de saída (out.nc) receberá o valor da constante.
- 2) Se input1.nc é igual a zero ou input1.nc é igual a UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor UNDEF.



5.5.5 Operador ifnotthenc

Esse operador cria campos com valores constantes ou valores ausentes (UNDEF) e salva o resultado no arquivo output.nc . O input1.nc é considerado como a máscara que possui valores 0, 1 e UNDEF. O cálculo é feito no ponto de grade do input1.nc .

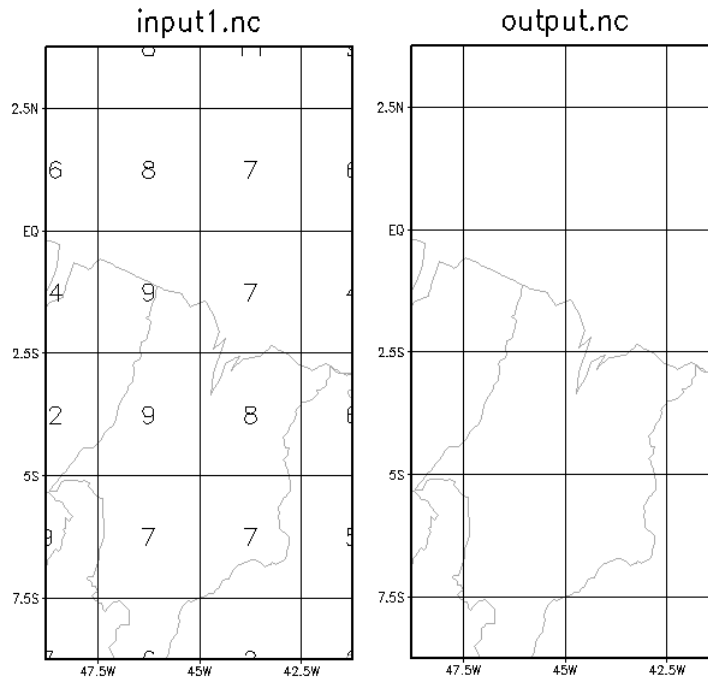
Exemplo:

```
cdo ifnotthenc,c input1.nc output.nc
```

Onde c é o nome da constante de interesse.

O operador funciona de acordo com as duas condições abaixo:

- 1) Se input1.nc é igual a zero e input1.nc é diferente de UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor da constante.
- 2) Se input1.nc é diferente de zero ou input1.nc é igual a UNDEF, o arquivo de saída (output.nc) receberá o valor UNDEF.



5.6 Operadores de comparação

Esses operadores quando utilizados atribuem o valor 1 (um) quando a condição for verdadeira e 0 (zero) quando for falsa.

- eq $\Rightarrow$ igual
- ne $\Rightarrow$ diferente
- le $\Rightarrow$ menor igual
- lt $\Rightarrow$ menor que
- ge $\Rightarrow$ maior igual
- gt $\Rightarrow$ maior que

Exemplo: `cdo eq pr.GPCP.1996.1997.nc pr.GPCP.2004.2005.nc prec.nc`

Quando o valor do ponto de grade da variável do arquivo pr.GPCP.1996.1997.nc for igual a variável do arquivo pr.GPCP.2004.2005.nc, receberá o valor 1, caso contrário, receberá o valor 0, e o resultado será gravado no prec.nc.

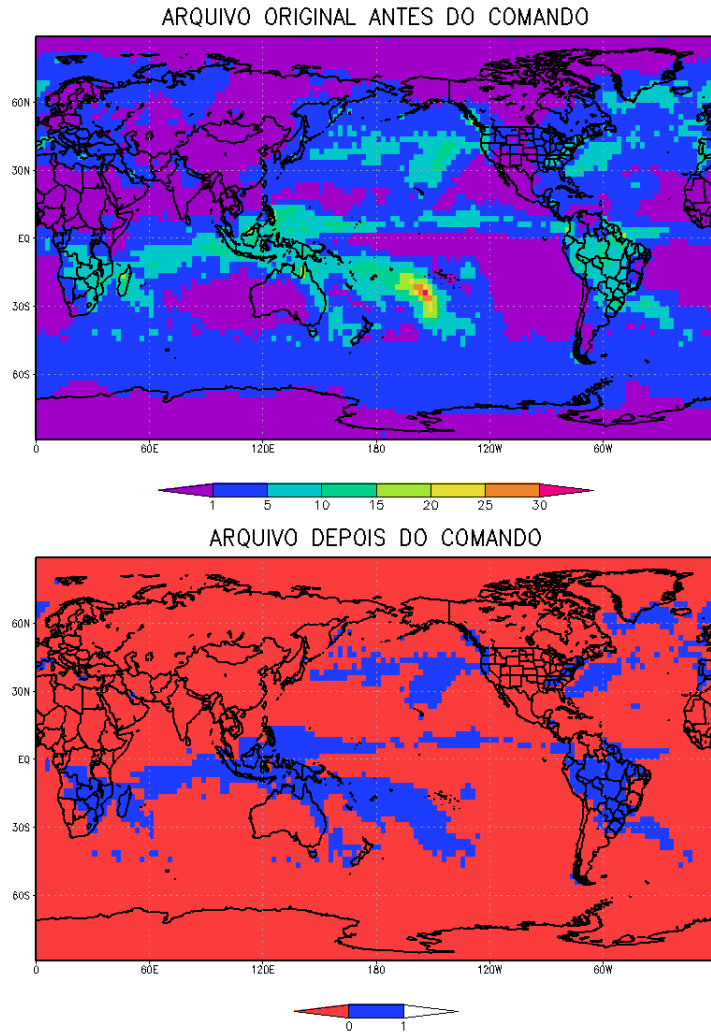
Caso o usuário queira comparar a sua variável com uma constante, utilizam-se os operadores abaixo, a diferença em relação ao operador anterior é o acréscimo da letra **c** ao operador.

- eqc $\Rightarrow$ igual a contante
- nec $\Rightarrow$ diferente da constante
- lec $\Rightarrow$ menor igual a constante
- ltc $\Rightarrow$ menor do que a constante
- gec $\Rightarrow$ maior igual a constante
- gtc $\Rightarrow$ maior do que a constante

Exemplo: cdo gtc,5 pr.GPCP.1996.1997.nc prec.nc

Os pontos de grade onde pr.GPCP.1996.1997.nc é maior do que 5, receberá o valor 1, e no caso contrário, o valor 0.

O resultado pode ser visualizado na figura abaixo. O resultado final é uma máscara com valores 0 e 1:



5.7 Operadores de modificação de metadados e arquivos

5.7.1 Operador enlarge

Por exemplo, deseja-se somar dois campos, sendo que o `input1.nc` (`pr.AS.nc`) é um dado espacial, enquanto que `input2.nc` (`pr.AS.med.area.nc`) é um dado médio de uma área ou apenas uma série temporal qualquer.

Da forma como os dados estão, será impossível realizar a soma entre eles porque o tamanho do domínio é diferente. Por exemplo, enquanto o `input1.nc` possui 24 pontos de longitude x 30 pontos de latitude (domínio de tamanho $24 \times 30 = 720$ pontos).

O `input2.nc` possui apenas 1 ponto de longitude x 1 ponto de latitude, logo o tamanho do domínio é de apenas 1 ponto. Como uniformizar o `input2.nc` de forma a ter a

mesma grade de input1.nc? Para isso, utiliza-se o operador `enlarge` da seguinte forma:

```
cdo enlarge,pr.AS.nc pr.AS.med.area.nc output.nc
```

Para somar os arquivos, basta fazer:

```
cdo add pr.AS.nc output.nc soma.nc
```

O arquivo `pr.AS.med.area.nc` será redimensionado para a mesma grade de `pr.AS.nc`, e dessa forma, será possível realizar a soma entre os dois arquivos.

5.7.2 Operador `chname`

Muda o nome da variável do arquivo.

Exemplo: **`cdo chname,air,temp temp.ar.2010.nc temp.nc`**

Muda o nome da variável **`air`** para **`temp`** e cria um novo arquivo **`of.nc`**.

5.7.3 Operador `invertlat`

Inverte a latitude. Se o seu dado está na forma N->S, este operador muda-o de S->N.

Exemplo: Ao digitar o comando:

```
cdo sinfon gpcp.2012.nc
```

Localize a linha que mostra a informação abaixo:

```
lat : 88.75 to -88.75 by -2.5 degrees__north
```

A informação diz que o dado está orientado de norte para sul, pois o primeiro valor da latitude é positivo.

Para inverter de sul para norte, basta digitar o comando abaixo:

```
cdo invertlat gpcp.2012.nc prec.nc
```

E o resultado do `sinfon` mostrará:

```
lat : -88.75 to 88.75 by 2.5 degrees__north
```

5.7.4 Operador masklonlatbox

Mascara os dados de acordo com o domínio selecionado. A convenção utilizada é: longitude oeste, longitude leste, latitude sul e latitude norte.

Exemplo:

```
cdo masklonlatbox,-90,-30,-60,10 pr.GPCP.1996.1997.nc prec.nc
```

IPC: Em vez de mascarar o dado, pode-se recortar na área de interesse com o sellonlatbox.

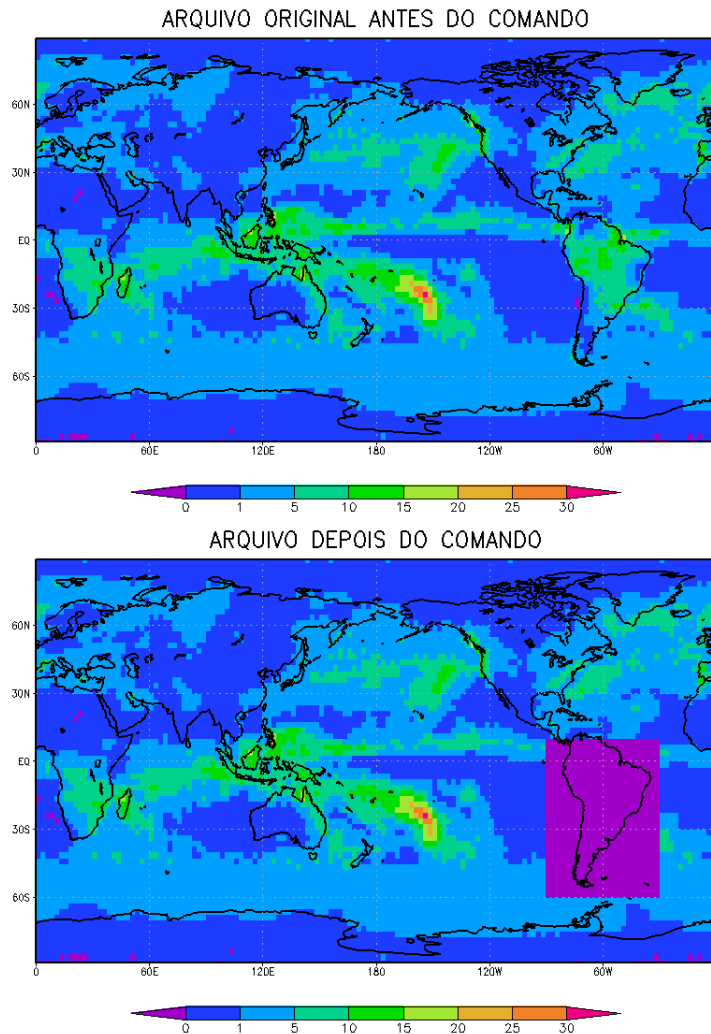
5.7.5 Operador setclonlatbox

Define uma área com o valor constante definido. A convenção utilizada é: valor da constante, longitude oeste, longitude leste, latitude sul e latitude norte.

Exemplo:

```
cdo setclonlatbox,-1,-90,-30,-60,10 pr.GPCP.1996.1997.nc prec.nc
```

Em que -1 é a constante que será usada dentro do domínio entre -90 e -30 de longitude e -60 a 10 de latitude. Os valores da variável fora desse domínio permanecem inalterados. O resultado pode ser visualizado na figura abaixo.



5.7.6 Operador setattribute

Cria ou altera os atributos da variável do arquivo. Entende-se como atributos os seguintes nomes que podem ser alterados ou criados. Por exemplo, nome de atributos já conhecidos: `long_name`, `units` e `standard_name`. Esse operador não altera valores, mas sim, apenas texto do arquivo.

Exemplo1: Alterar o nome do atributo `units` que está em “mm/day” para “mm/dia” do arquivo `pr.GPCP.1996.1997.nc`.

```
cdo setattribute,precip@units="mm/dia" pr.GPCP.1996.1997.nc out.nc
```

Em que `precip` é o nome da variável do arquivo e `units` é o atributo que se deseja alterar.

Para ver o resultado do comando acima, basta digitar:

```
ncdump -h out.nc
```

Exemplo2: Alterando mais de um atributo da variável do arquivo:

```
cdo -setattribute,precip@units="mm/dia" -setattribute,precip@source="autor"  
pr.GPCP.1996.1997.nc out.nc
```

Em que precip é o nome da variável do arquivo, units é o atributo que se deseja alterar dessa variável, e um novo atributo é criado com o nome de source que receberá a string autor.

Para ver o resultado do comando acima, basta digitar:

```
ncdump -h out.nc
```

5.7.7 Operador settaxis

Fixa uma data de referência para a dimensão tempo.

Exemplo: `cdo -r settaxis,2000-01-01,00:00:00,1mon if.nc of.nc`

-r = adiciona um eixo de tempo relativo. **2000-01-01** = defina conforme o seu interesse no formato ANO-MES-DIA. **00:00:00** = uma hora qualquer, poderia ser 06:00:00, 12:00:00 ou 18:00:00. **1mon** = intervalo de tempo do arquivo (dt). Algumas possibilidades de incremento: hour, day, mon e year

IPC: Sabe aquele arquivo que você tenta abrir no GrADS que mostra o seguinte erro?

```
ga-> sdfopen output.nc Scanning self-describing file: output.nc SDF file  
has no discernable time coordinate – using default values. gadsdf: SDF  
file does not have any non-coordinate variables.
```

Pois é, seus problemas acabaram! Basta usar esse comando para fixar um eixo de tempo. O GrADS está dizendo que o seu dado não possui a dimensão tempo.

5.7.8 Operador setcalendar

Este operador é útil quando se deseja definir o tipo de calendário para o seu arquivo. O GrADS sempre apresenta problemas de calendário, e esse operador é a solução

para resolver isso.

As possibilidades são: **standard**, **proleptic_gregorian**, **360_day**, **365_day** e **366_day**.

Exemplo: **cdo setcalendar,standard pr.CCSM4.2005.nc prec.nc**

5.8 Operador para valores ausentes ou indefinidos

5.8.1 Operador setmissval

Fixa um novo valor ausente.

cdo setmissval,valor_indefinido if.nc of.nc

Em que **valor_indefinido** será o novo valor escolhido pelo usuário.

Exemplo: **cdo setmissval,-999 prec.2005.2007.nc prec.nc**

O novo valor ausente/indefinido será -999.

5.8.2 Operador setrtomiss

Fixa um intervalo de valores da variável para valores ausentes.

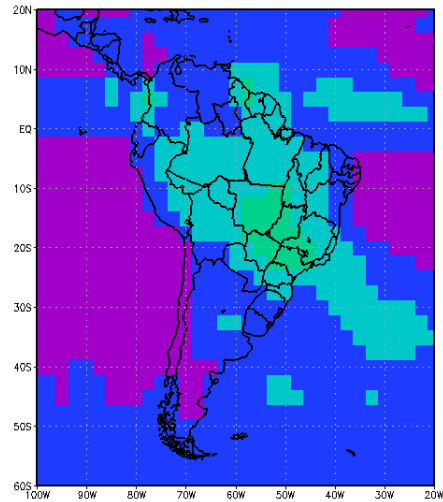
cdo setrtomiss,rmin,rmax if.nc of.nc

Não serão plotados os valores entre **rmin** e **rmax** porque eles são definidos como valores ausentes.

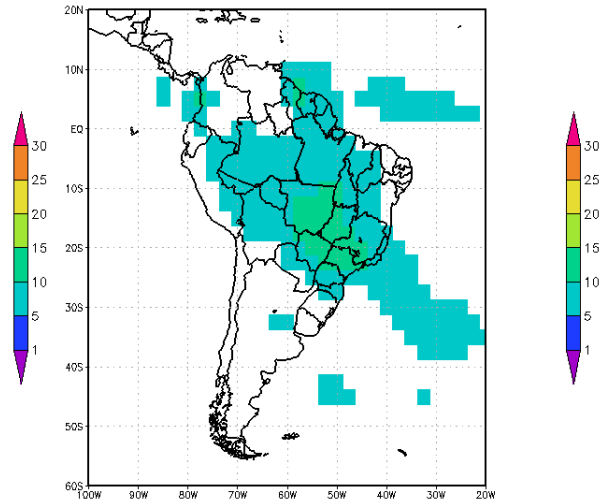
Exemplo: **cdo setrtomiss,0,5 prec.2005.2007.nc prec.nc**

O intervalo entre 0 e 5 não será plotado, pois ele é considerado como indefinido. O resultado é mostrado na figura abaixo.

ARQUIVO ORIGINAL ANTES DO COMANDO



ARQUIVO DEPOIS DO COMANDO



5.8.3 Operador setvrange

Fixa um intervalo de valores válido.

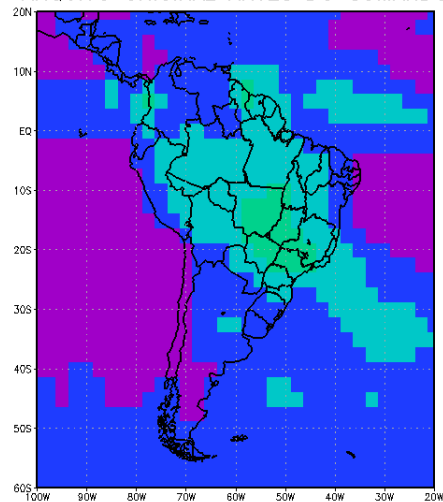
`cdo setvrange,rmin,rmax if.nc of.nc`

Esse operador apenas plota valores entre rmin e rmax.

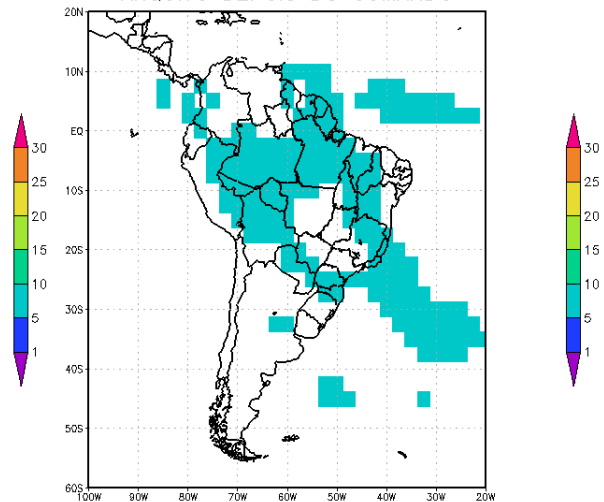
Exemplo: `cdo setvrange,5,10 prec.2005.2007.nc prec.nc`

Apenas os valores entre 5 e 10 serão visualizados, os valores abaixo e acima desses limites são considerados indefinidos.

ARQUIVO ORIGINAL ANTES DO COMANDO



ARQUIVO DEPOIS DO COMANDO



5.9 Operadores aritméticos

5.9.1 Criando expressões

A Tabela 5.1 mostra os operadores suportados para `expr`, `exprf`, `aexpr` e `aexprf`.

Algumas dicas:

- As variáveis devem estar no mesmo arquivo $\Rightarrow$ operador `merge`.
- Operador `remapbil` para interpolar para a mesma grade.
- `expr` $\Rightarrow$ Comandos passado diretamente com o CDO.
- `exprf` $\Rightarrow$ Comandos passado via arquivo texto para o CDO.
- `aexpr` $\Rightarrow$ Faz um `append` do resultado no arquivo NetCDF.
- `aexprf` $\Rightarrow$ Faz um `append` do resultado via arquivo texto no arquivo NetCDF.

Tabela 5.1 - Tabela de Operadores

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
=	Atribuição	$x = y$	Atribui y a x
+	Soma	$x + y$	Soma de x e y
-	Subtração	$x - y$	Subtração de x e y
*	Multiplicação	$x * y$	Multiplicação de x e y
/	Divisão	x / y	Divisão de x e y
^	Exponenciação	$x \wedge y$	x elevado a potência de y
==	Igual a	$x == y$	1, se x é igual a y, 0 caso contrário
!=	Diferente de	$x != y$	1, se x é diferente de y, 0 caso contrário
>	Maior que	$x > y$	1, se x é maior do que y, 0 caso contrário
<	Menor que	$x < y$	1, se x é menor do que y, 0 caso contrário
>=	Maior ou igual a	$x >= y$	1, se x for maior ou igual a y, 0 caso contrário
<=	Menor ou igual a	$x <= y$	1, se x for menor ou igual a y, 0 caso contrário
<=>	Menor igual maior a	$x <=> y$	-1, se x for menor que y, 1, se x for maior que y, 0 caso contrário
&&	Lógico E	$x \&\& y$	1, se x e y for diferente de zero, 0 caso contrário
	Lógico OU	$x y$	1, se x ou y for diferente de 0, 0 caso contrário
?:	Condição ternária	$x ? y : z$	y, se x for diferente de zero, z caso contrário

5.9.1.1 Operador expr

Esse operador é útil quando se deseja realizar algum cálculo diretamente no CDO, por exemplo, converter a temperatura de Kelvin para Celsius.

Exemplo1: `cdo expr,'tc=air-273.15;' temp.ar.2010.nc temp.nc`

Em que `tc` (é um nome qualquer) é o nome da variável do arquivo que será criado (`temp.nc`) e `air` é a variável do arquivo `temp.ar.2010.nc`.

Exemplo2: Calcular a velocidade do vento.

Unindo os arquivos em um só com o operador `merge`. Os arquivos precisam estar juntos.

```
cdo merge u10m.nc v10.nc uv10m.nc
```

```
cdo expr,"vel=sqrt((uwnd^2+vwnd^2));" uv.nc vel.nc
```

Exemplo3: Comparando a precipitação observada e a simulada. As variáveis a serem comparadas devem estar no mesmo arquivo.

Interpolando o dado e convertendo de mm/s para mm/dia:

```
cdo -mulc,86400 -remapbil,pr.GPCP.1996.2005.nc pr.CANESM2.1996.2005.nc  
pr.CANESM2.1996.2005.inter.nc
```

Juntado os arquivos:

```
cdo merge pr.GPCP.1996.2005.nc pr.CANESM2.1996.2005.inter.nc pr.nc
```

```
cdo expr,"c=precip>pr;" pr.nc pr.tmp.nc
```

Em que: `precip` é o nome da variável do arquivo `pr.GPCP.1996.2005.nc` e `pr` do `pr.CANESM2.1996.2005.inter.nc`.

Exemplo4: Contabilizando o número de focos de queimadas que estão no intervalo entre 1 e 5 focos.

```
cdo -s -timsum -expr,"x=(var1>=1 && var1<=5);" num_focos.nc focos.nc
```

Exemplo5: Uso do operador ternário. Esse operador funciona como se fosse uma estrutura condicional do tipo `if-then-else` muito utilizado em qualquer linguagem de

programação.

```
cdo -s expr, "tmp=(nome_var > 1 && nome_var < 5)?1:0" input.nc output.nc
```

Onde: *tmp* é o nome da variável (pode ser um nome qualquer) que irá armazenar o resultado da expressão a ser avaliada. O *nome_var* é o nome da variável do seu arquivo de entrada input.nc. A seguinte expressão será avaliada, se *nome_var* é maior que 1 e (representado pelo símbolo &&) *nome_var* é menor que 5, recebe o valor 1, caso contrário, recebe 0. O resultado será armazenado no arquivo output.nc e o nome da variável será *tmp*. Isso é apenas um exemplo genérico. Faça a adaptação para as suas necessidades.

Basta verificar a tabela acima para as possibilidades de operadores.

5.9.1.2 Operador exprf

Comandos passado via arquivo texto para o CDO.

Exemplo1: Convertendo a temperatura de Kelvin para Celsius.

Primeiramente, crias-se um arquivo texto com o nome de equacao.txt que contém as duas informações abaixo que calcularão a precipitação mensal e a conversão da temperatura de Kelvin para Celsius:

```
prec = pr * 30;  
tc = air - 273.15;
```

As equações serão lidas pelo CDO, e posteriormente, serão feitos os cálculos.

```
cdo exprf,equacao.txt tar.prec.nc out.nc
```

5.9.1.3 Operador aexpr

Faz um append (adiciona informações) do resultado no arquivo NetCDF.

```
cdo aexpr, "tc=air-273.15;prec=pr*30;" tar.prec.nc out.nc
```

Além das variáveis originais (air e pr) que são do arquivo tar.prec.nc, serão adicionados os resultados das variáveis prec e tc no fim do arquivo tar.prec.tmp.nc.

5.9.1.4 Operador aexprf

Faz um append do resultado via arquivo texto no arquivo NetCDF. Esse operador é similar ao aexpr, com a diferença que se deve criar um arquivo texto para realizar os cálculos.

5.9.2 Operadores matemáticos

- abs (valor absoluto)
- int (apenas o valor inteiro, trunca o valor)
- nint (inteiro mais próximo, faz arredondamento do valor)
- pow (potência, cdo pow,2 if.nc of.nc)
- sqr (eleva ao quadrado)
- sqrt (raiz quadrada)
- exp (exponencial)
- ln (log natural)
- log10 (log na base 10)
- sin (seno)
- cos (cosseno)
- tan (tangente)
- asin (arco seno)
- acos (arco cosseno)

Exemplo: **cdo nint u10m.nc vento.nc**

5.9.3 Operações com constantes

- addc (soma a uma constante)
- subc (subtraí de uma constante)
- mulc (multiplica por uma constante)

- divc (divide por uma constante).

Exemplo: **Convertendo a temperatura de Kelvin para Celsius.**

cdo addc,-273.15 tar.nc temp.nc

ou

cdo subc,273.15 tar.nc temp.nc

Caso apareça a mensagem abaixo ao realizar a operação acima:

cdo subc (Warning): Some data values (min=-49720 max=-42867) are outside the valid range (-32768 - 32767) of the used output precision!

Use the CDO option **-b 32** or **-b 64** to increase the output precision.

cdf_put_vara_double : ncid = 131072 varid = 5 val0 = -49338.000000

cdf_put_vara_double : varname = air

O CDO está dizendo para utilizar a opção **-b 32** ou **-b 64**, e o comando ficará assim:

cdo -b 32 subc,273.15 tar.nc temp.nc

5.9.4 Operações usando dois conjunto de dados

Esses operadores realizam cálculos utilizando dados espaciais com as mesmas dimensões.

- add (soma dois campos)
- sub (subtrai dois campos)
- mul (multiplica dois campos)
- div (divide dois campos)
- min (mínimo de dois campos)
- max (máximo de dois campos)

Exemplo: **cdo add pr.GPCP.1996.1997.nc pr.GPCP.2004.2005.nc prec.nc**

Soma os dois campos e guarda o resultado em prec.nc.

5.10 Cálculos estatísticos

Importante1: Caso seu arquivo possua dados indefinidos é melhor usar o mean (fldmean, timmean, dentre outros), caso contrário, use avg (fldavg, timavg, dentre outros). Se o dado não tem indefinido, a função avg é igual ao mean.

Importante2: Exemplo: Vamos usar os valores 2, 8, -999 e 4. Lembrando que -999 é um valor indefinido. Ao fazer a média usando o mean, o resultado será de 4,7, porque ele não considera o valor -999, o cálculo é feito apenas com $(2+8+4)/3 = 4,7$. Ao usar a avg, o resultado será -999, aqui será considerado o indefinido $(2 + 8 + (-999) + 4 = -999)$. O que isso significa? Caso a sua série de dados possua dados indefinidos, a sua série resultante terá valores indefinidos, por isso é importante ter informações sobre o dado para usar a função corretamente sem perda de dados.

Importante3: Como eu sei se o dado possui valores indefinidos? Basta usar o operador infon (cdo infon if.nc) e verificar a coluna onde tem Miss (quinta coluna do comando). O valor zero quer dizer que não há dados indefinidos.

5.10.1 Empirical Orthogonal Functions (EOF)

Contribuição do Diego Gurjão (carlosdiegogurjao@gmail.com).

Ao utilizar o operador eof deve-se antes calcular a anomalia da variável de interesse.

1) Calcular a anomalia da precipitação no trimestre dezembro, janeiro e fevereiro (DJF) entre os anos de 1979 a 2009 sobre a América do Sul. O arquivo prec.djf.1979.2009.nc corresponde à média DJF:

```
cdo -ymonsub prec.djf.1979.2009.nc -ymonmean prec.djf.1979.2009.nc anom.djf.nc
```

2) Calcular a EOF espacial e temporal:

```
cdo eof,10 anom.djf.nc eigenvals.nc eofs.nc
```

3) Consertar o eixo da dimensão tempo do arquivo eofs.nc para visualizar no GrADS. O arquivo anom.djf.eofs.nc será utilizado para visualizar a EOF espacialmente:

```
cdo -r settaxis,1979-01-01,00:00:00,1year eofs.nc anom.djf.eofs.nc
```

4) Extrair as séries temporais para cada Principal Component (PC). Os arquivos gerados possuem os nomes: pc.00000.nc equivale à primeira Principal Component (PC1); pc00001.nc equivale à segunda Principal Component (PC2), ..., pc00009.nc

equivale à décima Principal Component (PC9):

```
cdo eofcoeff eofs.nc anom.djf.nc pc.
```

5) Gerar os valores da Variância Explicada, o resultado é dado em porcentagem (%):

```
cdo -mulc,100 -div eigenvals.nc -timsum eigenvals.nc variancia_explicada.nc
```

5.10.2 Média de vários arquivos (ensemble)

Esse operador é útil quando se deseja realizar a média de vários arquivos ou ensemble.

Exemplo: **cdo ensmean modelo1.nc modelo2.nc modelo3.nc modelo4.nc ensemble.nc**

ou

Exemplo: **cdo ensmean modelo[1-4].nc ensemble.nc**

O CDO permite o uso de metacaracteres, por exemplo, *, ? e [], dentre outros.

5.10.3 Campos bidimensionais

- fldmin (retorna o valor mínimo do domínio)
- fldmax (retorna o valor máximo do domínio)
- fldsum (retorna a soma do domínio)
- fldmean (retorna o valor médio do domínio)
- fldavg (retorna o valor médio do domínio)

Exemplo: Média espacial ou média na área.

```
cdo fldmean gpcp.as.2000.2001.nc prec.nc
```

5.10.4 Cálculo estatístico zonal

- zonmin (para cada latitude o mínimo sobre todas as longitudes é calculado)
- zonmax (para cada latitude o máximo sobre todas as longitudes é calculado)
- zonsum (para cada latitude a soma sobre todas as longitudes é calculada)

- zonmean (para cada latitude a média sobre todas as longitudes é calculada)
- zonavg (para cada latitude a média sobre todas as longitudes é calculada)

Exemplo: Média zonal de precipitação:

cdo zonmean pr.GPCP.2004.2005.nc prec.nc

5.10.5 Cálculo estatístico meridional

- mermin (para cada longitude o mínimo sobre todas as latitudes é calculado)
- mermax (para cada longitude o máximo sobre todas as latitudes é calculado)
- mersum (para cada longitude a soma sobre todas as latitudes é calculada)
- mermean (para cada longitude a média sobre todas as latitudes é calculada)
- meravg (para cada longitude a média sobre todas as latitudes é calculada)

Exemplo: Exemplo: Média meridional de precipitação:

cdo mermean pr.GPCP.2004.2005.nc prec.nc

5.10.6 Cálculo estatístico vertical

- vertmin (extraí o valor mínimo de todos os níveis verticais)
- vertmax (extraí o valor máximo de todos os níveis verticais)
- vertsum (soma o valor de todos os níveis verticais)
- vertmean (média de todos os níveis verticais)
- vertavg (média de todos os níveis verticais)

Exemplo: Soma vertical da umidade específica desde 1000 até 300hPa.

cdo vertmean umid.q.nc q.nc

5.10.7 Cálculo estatístico temporal

- `tinselmin` (mínimo temporal)
- `tinselmax` (máximo temporal)
- `tinselsum` (soma temporal)
- `tinselmean` (média temporal)
- `tinselavg` (média temporal)

Supondo que seu arquivo apresenta resolução temporal de meses (todos os meses completos, isto é, de janeiro até dezembro) com vários anos, para realizar uma média sazonal (MMA, JJA, SON e DJF), basta fazer de acordo com o comando abaixo. O número 3 significa fazer a média a cada três meses e o número 2 diz para pular apenas no início do sua série, ou seja, os meses de janeiro e fevereiro caso eles existam. Com esse comando, o resultado será uma média temporal sazonal.

Exemplo: `cdo tinselmean,3,2 pr.GPCP.1996.1997.nc prec.nc`

5.10.8 Cálculo estatístico com média móvel

- `runmin` (média móvel mínima)
- `runmax` (média móvel máxima)
- `runsum` (média móvel soma)
- `runmean` (média móvel média)
- `runavg` (média móvel média)

Exemplo: `cdo runmean,4 if.nc of.nc`

Supondo a série temporal abaixo de comprimento 12:

13,3; 17,7; 9,9; 11,2; 1,7; 0,7; 1,1; 0,0; 2,0; 7,7; 9,2 e 14,1

O comando acima terá como resultado uma série de comprimento 9. O que foi feito?

Resolvendo o comando acima:

$(13,3+17,7+9,9+11,2)/4=13,0$
 $(17,7+9,9+11,2+1,7)/4=10,1$
 $(9,9+11,2+1,7+0,7)/4=5,9$
 $(11,2+1,7+0,7+1,1)/4=3,7$
 $(1,7+0,7+1,1+0,0)/4=0,9$
 $(0,7+1,1+0,0+2,0)/4=1,0$
 $(1,1+0,0+2,0+7,7)/4=2,7$
 $(0,0+2,0+7,7+9,2)/4=4,7$
 $(2,0+7,7+9,2+14,1)/4=8,7$

O resultado será: 13,0; 10,1; 5,9; 3,7; 0,9; 1,0; 2,7; 4,7 e 8,7.

5.10.9 Cálculo estatístico sobre todos os tempos

- timmin (valor mínimo)
- timmax (valor máximo)
- timsum (soma)
- timmean (média)
- timavg (média)

Exemplo: `cdo timmean pr.GPCP.1996.1997.nc prec.nc`

Esse operador realiza a média temporal do arquivo pr.GPCP.1996.1997.nc e o resultado terá apenas um tempo.

5.10.10 Cálculo estatístico diário

Converte dados para a resolução temporal diária. Por exemplo, se o dado é da ordem de segundos ou minutos, utiliza-se esse operador para converter para dado diário.

- daymin (mínimo diário)
- daymax (máximo diário)
- daysum (soma diária)
- daymean (média diária)
- dayavg (média diária)

Exemplo: **cdo daymean if.nc of.nc**

5.10.11 Cálculo estatístico mensal

Converte dados para a resolução temporal mensal. Por exemplo, se o dado é da ordem de segundos, minutos, horas ou dias, utiliza-se esse operador para converter para dado mensal.

- monmin (mínimo mensal)
- monmax (máximo mensal)
- monsum (soma mensal)
- monmean (média mensal)
- monavg (média mensal)

Exemplo: **cdo monsum prec.diario.2010.nc prec.nc**

5.10.12 Cálculo estatístico anual

Converte dados para a resolução temporal anual. Por exemplo, se o dado é da ordem de segundos, minutos, horas, dias ou meses, utiliza-se esse operador para converter para dado anual.

- yearmin (mínimo anual)
- yearmax (máximo anual)
- yearsum (soma anual)
- yearmean (média anual)
- yearavg (média anual)

Exemplo: **cdo yearsum prec.2005.2007.nc prec.nc**

5.10.13 Cálculo estatístico sazonal

Calcula os valores sazonais do arquivo de entrada.

- seasmin (mínimo sazonal)

- seasmx (máximo sazonal)
- seassum (soma sazonal)
- seasmear (média sazonal)
- seasavg (média sazonal)

Exemplo: **cdo seasmear gpcp.as.2000.2001.nc sazonal.nc**

Ao utilizar este operador considerando que o seu arquivo gpcp.as.2000.2001.nc possui todos os meses (jan, ..., dez) aparecerão as seguintes mensagens de aviso, não precisa se preocupar pois o cálculo foi feito corretamente:

```
cdo seasmear (Warning): Season 1 ( 2000-01-01) has only 2 input time steps!
cdo seasmear (Warning): Season 9 ( 2001-12-01) has only 1 input time step!
```

Faz todo o sentido porque ele tenta fazer a média do mês de dezembro de 1999 (que não existe), janeiro e fevereiro de 2000, por isso ele diz que a primeira estação tem apenas dois tempos (média de janeiro e fevereiro de 2000). Para a última estação, o raciocínio é o mesmo, ou seja, somente há o mês de dezembro, logo não é possível realizar a média, por isso, esse valor é repetido.

5.10.14 Valor estatístico mensal de vários anos

Este módulo cria climatologia. O arquivo de saída terá 12 tempos (jan, fev, ..., dez). Válido para dados horários, diários e mensais. Aqui está sendo mostrado apenas o mensal.

- ymonmin (mínimo mensal)
- ymonmax (máximo mensal)
- ymonsum (soma mensal)
- ymonmean (média mensal)
- ymonavg (média mensal)

Exemplo: **cdo ymonmean prec.1979.2016.nc prec.nc**

O comando acima criará a climatologia mensal de precipitação no período de 1979 a 2016.

5.10.15 Valor estatístico sazonal de vários anos

Este módulo cria climatologia sazonal. O arquivo de saída terá 4 tempos (DJF, MAM, JJA e SON). O primeiro tempo corresponde ao verão (DJF), o segundo ao outono (MAM), o terceiro ao inverno (JJA) e o quarto a primavera (SON). O cálculo utiliza todos os meses disponíveis para realizar a média sazonal. Por exemplo, para DJF serão considerados todos os meses janeiro, fevereiro e dezembro. O mesmo se aplica para as demais estações.

- yseasmin (mínimo sazonal)
- yseasmax (máximo sazonal)
- yseassum (soma sazonal)
- yseasmean (média sazonal)
- yseasavg (média sazonal)

Exemplo: `cdo yseasmean prec.1979.2016.nc prec.nc`

5.10.16 Operador `tincumsum`

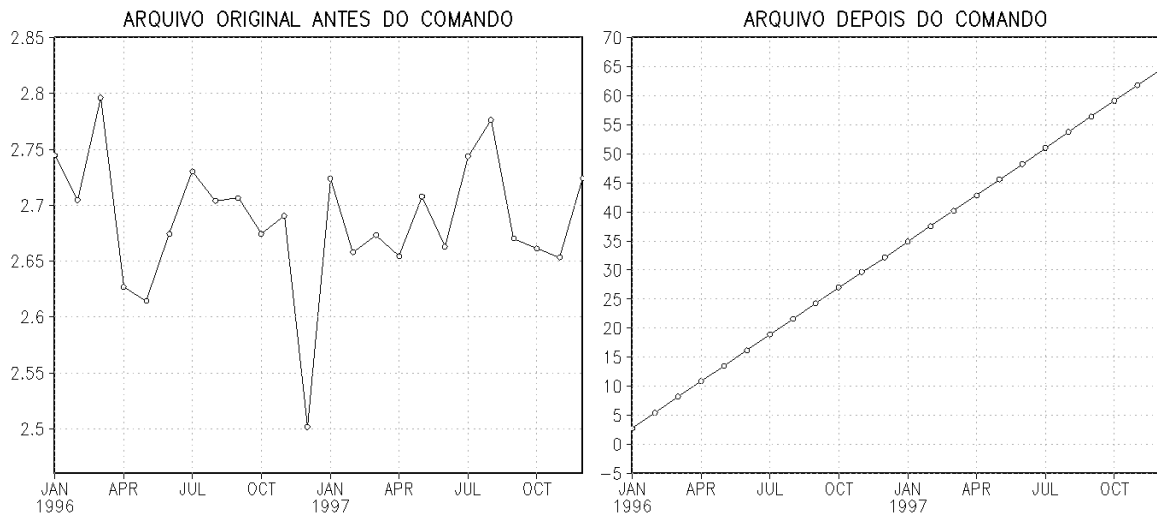
Calcula a soma acumulativa de todos os tempos. Os valores ausentes são tratados como zero na soma. O exemplo abaixo refere-se à precipitação. A coluna 1 representa a série temporal do dado e a coluna 2 corresponde a soma acumulada.

`cdo tincumsum pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc output.nc`

Os valores de `pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc` são:

série	acumulado
2.74491	2.74491
2.70448	5.44939
2.79626	8.24565
2.627	10.8726
2.61434	13.487
2.67444	16.1614
2.7302	18.8916
2.70385	21.5955
2.70635	24.3018
2.67435	26.9762
2.69051	29.6667
2.5014	32.1681
2.72384	34.8919
2.65785	37.5498
2.67315	40.2229
2.65449	42.8774
2.70774	45.5852
2.66276	48.2479
2.74357	50.9915
2.77621	53.7677
2.6703	56.438
2.66124	59.0992
2.65316	61.7524
2.72415	64.4766

Explicando apenas o primeiro valor do resultado acima visto na coluna acumulado. Somaram-se os valores: $2.74491 + 2.70448 = 5.44939$. Isso foi feito para os demais tempos. O resultado é mostrado abaixo.



5.11 Interpolação

5.11.1 Operador remapbil

Realiza interpolação bilinear, porém há outras possibilidades de interpolação.

Exemplo: Interpolando o dado do modelo (pr.CCSM4.1996.2005.nc) para a resolução do dado do GPCP (pr.GPCP.1996.2005.nc).

```
cdo remapbil,pr.GPCP.1996.2005.nc pr.CCSM4.1996.2005.nc ccsm4.int.nc
```

Compare o resultado com o operador **griddes**.

```
cdo griddes ccsm4.int.nc
cdo griddes pr.GPCP.1996.2005.nc
```

5.12 Importação e exportação

5.12.1 Importação de conjunto de dados binários para NetCDF

Converte um arquivo binário para NetCDF dado o arquivo descritor (.ctl) do binário.

Exemplo: `cdo -f nc import_binary if.ctl of.nc`

-f nc = converte para NetCDF

if.ctl = arquivo descritor do arquivo binário

Importante: A resolução temporal tem que ser linear, isto é, sem data faltante. O CDO converte o dado para NetCDF até onde o dado está completo.

Importante: Se o arquivo binário tiver um arquivo “.gmp” além do ctl e do grb, não será possível utilizar esse operador.

5.12.2 Conversão de arquivo texto para NetCDF

Converte um arquivo texto (prec.txt) em NetCDF.

```
cdo -f nc input,r1x1 prec.nc < prec.txt
```

r1x1 quer dizer que o arquivo (prec.txt) possui apenas um ponto de latitude por um ponto de longitude com 12 linhas, isto é, 12 meses, é uma série temporal. Esse arquivo poderia ser horário, diário, mensal ou anual.

prec.nc é o nome do arquivo de saída.

Ao gerar o arquivo **of.nc** abra-o no GrADS.

```
ga-> sdfopen prec.nc
```

```
Scanning self-describing file: prec.nc
```

```
gadsdf: Time unit has too small an increment (min. 1 minute).
```

Para resolver isso, basta fazer:

```
cdo -r settaxis,2000-01-01,12:00:00,1mon if.nc of1.nc
```

-r adiciona um eixo de tempo relativo.

2000-01-01,12:00:00 é data que o usuário seleciona com base no seu arquivo

1mon quer dizer que o dado é mensal, isso corresponde ao intervalo de tempo (dt)

5.12.3 Extrair arquivos texto de NetCDF

a) Exemplo a): Saída bruta, sem formatação:

```
cdo output pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc > output.txt
```

b) Exemplo b): Saída com formatação:

```
cdo outputf,%6.2f pr.media.area.GPCP.1996.1997.nc > out-  
put.txt
```

%6.2f quer dizer 6 elementos, incluindo ponto e sinal (+ ou -) com duas casas decimais

5.12.4 Correlação

O CDO possui dois operadores para calcular a correlação, são eles: fldcor (correlação espacial) e o timcor (correlação temporal). Os arquivos têm que possuir as mesmas dimensões para utilizar esses operadores.

5.12.4.1 Correlação espacial

O operador fldcor correlaciona todos os pontos de grade para cada tempo das duas variáveis. O resultado é uma série temporal da correlação entre elas.

Exemplo prático deste operador:

Será feita a correlação entre a precipitação e a temperatura do ar em 1000hPa. Os dados mensais correspondem ao período de 2005 a 2007 sobre América do Sul.

Dado de precipitação: prec.2005.2007.nc

Dado de temperatura do ar à 2m: t2m.2005.2007.nc

E finalmente, basta digitar o comando abaixo:

```
cdo fldcor prec.2005.2007.nc t2m.2005.2007.nc corr.prec.temp.nc
```

Aparecerá a seguinte mensagem de aviso (Warning):

```
cdo fldcor (Warning): Input parameters have different levels!
```

Isso diz que os dados possuem diferentes níveis. Isso faz sentido pois a precipitação é à superfície e a temperatura é a 2m.

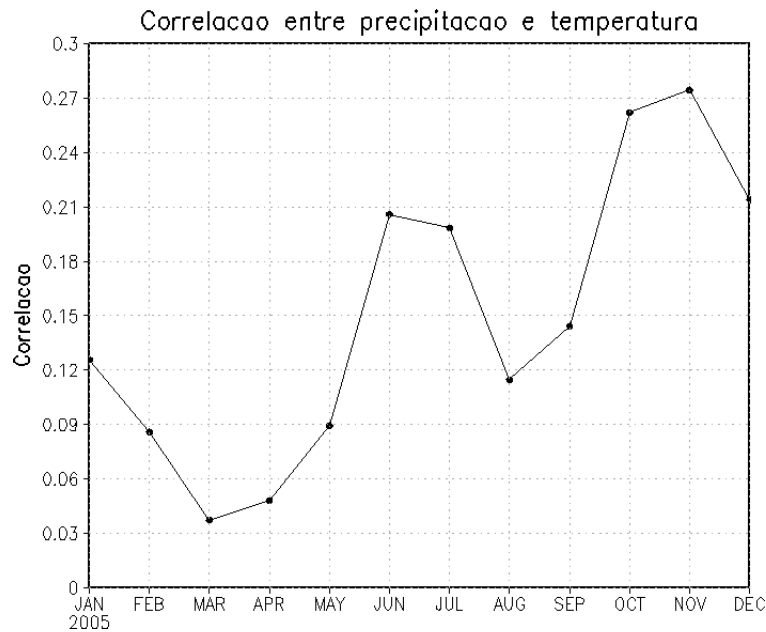
A variável do arquivo corr.prec.temp.nc se chama precip porque o CDO guarda a informação do nome da variável do arquivo prec.2005.2007.nc.

Para mudar esse nome, basta utilizar o operador chname.

```
cdo chname,precip,r corr.prec.temp.nc correlacao.nc
```

Agora, o nome da variável do arquivo correlacao.nc se chama r.

O resultado da correlação será:



5.12.4.2 Correlação temporal

Diferente do operador fldcor, o timcor realiza a correlação em cada ponto de grade para todos os tempos das duas variáveis. O resultado é um arquivo espacial da correlação com apenas um tempo.

Utilizando os arquivos de precipitação e temperatura do ar, será calculada a correlação no tempo da seguinte forma:

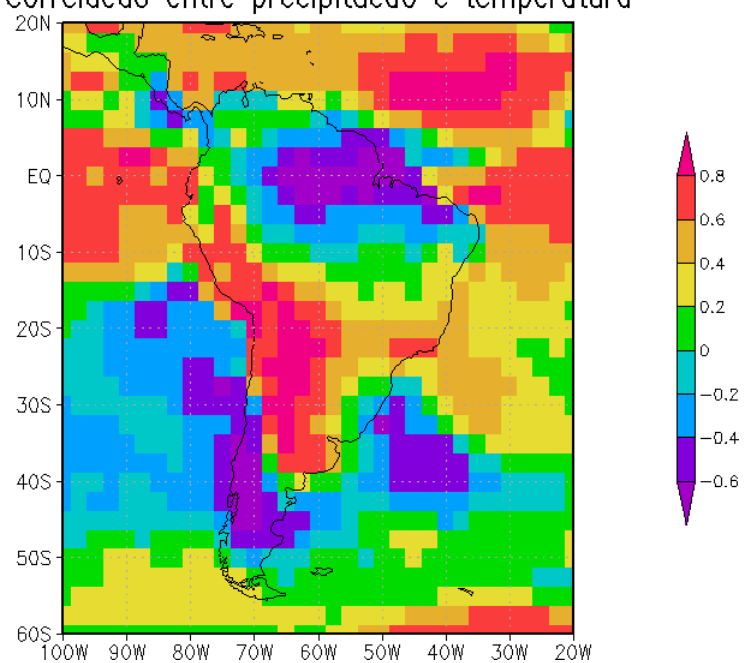
```
cdo timcor prec.2005.2007.nc t2m.2005.2007.nc corr.nc
```

A variável do arquivo corr.prec.temp.nc se chama precip, para alterar o nome da variável caso seja necessário, utilize o operador chname.

```
cdo chname,precip,r corr.nc correlacao.tempo.nc
```

O resultado da correlação será:

Correlacao entre precipitacao e temperatura



6 Operadores variados

6.1 Operador const

Cria um campo constante.

Exemplo: Cria um campo em que todos os valores são iguais a -1. São necessárias duas informações para utilizar esse operador, 1) o valor da constante e 2) a descrição da grade que será utilizada para criar o campo constante.

cdo -f nc const,-1,pr.GPCP.1996.1997.nc out.nc

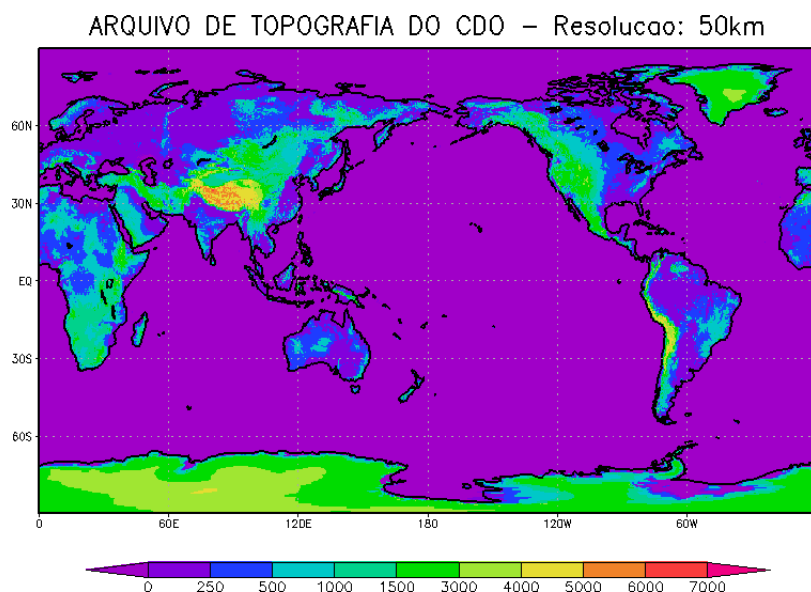
Será criado um campo espacial que será armazenado no arquivo out.nc em que todos os pontos de grade possuem valor -1. A grade que será utilizada é o arquivo pr.GPCP.1996.1997.nc. O arquivo out.nc possui apenas um tempo.

6.2 Operador topo

Cria um campo com topografia global. Por padrão, o arquivo criado possui resolução espacial de 0.5° , porém esse valor pode ser alterado mediante o uso de uma grade definida pelo usuário.

Exemplo1: Criando um mapa de topografia com resolução de 0.5° ou 50km. Esse dado é original do CDO.

cdo -f nc -topo out.nc



Exemplo2: Criando um mapa de topografia utilizando uma grade definida pelo usuário.

```
cdo -f nc -topo,pr.GPCP.1996.1997.nc out.nc
```

O arquivo pr.GPCP.1996.1997.nc representa a grade para criar o novo arquivo de topografia com resolução espacial de 2.5°.

6.3 Operador for

Cria uma série temporal.

Exemplo: Criando uma série temporal iniciando em 10 e terminando em 20 com incremento de 2. O valor padrão do incremento é 1.

```
cdo -f nc for,10,20,2 out.nc
```

6.4 Regressão

Sugestão da Fernanda Vasconcellos (fevasconcellos@gmail.com).

6.4.1 Operador regres

Esse operador estima o parâmetro b da regressão de uma variável.

Sintaxe: `cdo regres if.nc of.nc`

Exemplo: Calcula a regressão (parâmetro b) a partir dos dados mensais de precipitação (série temporal) sobre a América do Sul entre os anos de 1979 e 2012.

```
cdo regres prec.serie.1979.2012.nc regressao.nc
```

O resultado é apenas um valor, isto é, o parâmetro b.

6.4.2 Operador detrend

Remove a tendência linear de uma série temporal.

Sintaxe: `cdo detrend if.nc of.nc`

Exemplo: Remover a tendência linear da precipitação mensal (série temporal) sobre a América do Sul entre os anos de 1979 e 2012.

```
cdo detrend prec.serie.1979.2012.nc prec.sem.tendencia.nc
```


Observação: Esse operador mantém todos os valores da variável na memória do computador, e caso não haja memória suficiente para realizar esse cálculo, o melhor é utilizar os operadores trend e subtrend em conjunto para remover a tendência.

6.4.3 Operador trend

Calcula a tendência da série temporal.

Sintaxe: `cdo trend if.nc of__a.nc of__b.nc of.nc`

É utilizado apenas um arquivo de entrada, isto é, o `if.nc`, os demais arquivos `of__a.nc`, `of__b.nc` e `of.nc` são arquivos de saída.

Exemplo: Calcular a tendência da série temporal da precipitação mensal (série temporal) sobre a América do Sul entre os anos de 1979 e 2012.

```
cdo trend prec.serie.1979.2012.nc a.nc b.nc
```

Para subtrair a tendência, basta utilizar o operador subtrend.

6.4.4 Operador subtrend

Remove a tendência linear do dado.

Sintaxe: `cdo subtrend if.nc if__a.nc if__b.nc of.nc`

São utilizados 3 arquivos de entrada, `if.nc` que é o arquivo que se deseja remover a tendência, o `if__a.nc` e `if__b.nc` foram calculados com o operador trend e `of.nc` é o arquivo de saída do operador subtrend.

Exemplo: Remover a tendência linear da precipitação mensal (série temporal) sobre a América do Sul entre os anos de 1979 e 2012.

```
cdo trend prec.serie.1979.2012.nc a.nc b.nc
```

```
cdo subtrend prec.serie.1979.2012.nc a.nc b.nc prec.sem.tendencia.nc
```

Esses dois comandos podem ser resumidos em apenas um, isto é:

```
cdo detrend prec.serie.1979.2012.nc prec.sem.tendencia.nc
```

Esses passos foram feitos no caso do computador não ter memória suficiente para realizar o cálculo com o operador detrend.

7 Módulo prático

A ideia deste tópico é mostrar os mais variados exemplos de uso do CDO. Eles são adaptações da internet, dúvidas de colegas e de minha própria autoria.

7.1 Alterando a coordenada vertical

A dica abaixo serve para qualquer situação em que a coordenada vertical do dado esteja em Pascal (Pa).

Os níveis verticais dos modelos do CMIP5 estão em Pa, e normalmente os cálculos são feitos utilizando hectopascal (hPa). Será utilizado o operador **setzaxis** para realizar essa alteração de Pa para hPa.

O arquivo que será utilizado se chama **cmip5.nc**.

Digite o comando abaixo no seu terminal Linux para ver a descrição da coordenada vertical do arquivo cmip5.nc.

cdo zaxisdes cmip5.nc

O resultado será:

```
#
# zaxisID 1
#
zaxistype = pressure
size = 8 ⇒ o arquivo possui 8 níveis verticais
name = plev
longname = pressure
units = Pa ⇒ a unidade do nível vertical está em Pa
levels = 100000 85000 70000 50000 25000 10000 5000 1000 ⇒ os níveis verticais em
Pa, são 8 no total
bounds = 107500-92500 92500-77500 77500-60000 60000-37500 37500-17500 17500-
7500 7500-3000 3000-1000
```

Segue a dica:

Crie um arquivo texto chamado nivel, e adicione as 6 linhas abaixo. Esse arquivo será lido pelo operador setzaxis. A unidade e a coordenada vertical está em hPa.

```

zaxisType = pressure
size = 8
name = lev
longname = pressure
units = hPa
levels = 1000 850 700 500 250 100 50 10

```

Utilize o comando abaixo:

```
cdo setzaxis,nivel cmip5.nc cmip5_novo.nc
```

Esse comando **altera a estrutura** do arquivo cmip5.nc e salva as alterações em cmip5_novo.nc.

Ao digitar o comando

```
cdo zaxisdes cmip5_novo.nc
```

As novas alterações são visualizadas logo abaixo. Agora, o arquivo cmip5_novo.nc apresenta a unidade e a coordenada vertical em hPa.

```

#
# zaxisID 1
#
zaxisType = pressure
size = 8
name = lev
longname = pressure
units = hPa
levels = 1000 850 700 500 250 100 50 10

```

7.2 Alterando os valores NaN do arquivo NetCDF

Alguns arquivos NetCDF possuem o valor NaN, como por exemplo, no arquivo prec.xavier.nc.

Ao digitar o comando:

```
cdo infon prec.xavier.nc
```

Serão retornadas as seguintes informações:

-1 :	Date	Time	Level	Gridsize	Miss :	Minimum	Mean	Maximum :	Parameter name
1 :	2008-01-01	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
2 :	2008-01-02	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
3 :	2008-01-03	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
4 :	2008-01-04	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
5 :	2008-01-05	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
6 :	2008-01-06	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
7 :	2008-01-07	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
8 :	2008-01-08	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
9 :	2008-01-09	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec
10 :	2008-01-10	00:00:00	0	27216	0 :	-nan	-nan	-nan :	prec

Isso gera problemas ao visualizar a variável e isso ocorre porque ela não tem o atributo `_FillValue` e `missing_value`. Os atributos dessa variável foram vistos com o comando abaixo:

```
ncdump -h prec.xavier.nc
```

Será mostrado apenas um pequeno trecho do comando acima:

```
float prec(time, latitude, longitude) ;
    prec:standard_name = "prec" ;
    prec:units = "mm" ;
```

Mas isso pode ser contornado com o comando abaixo:

```
cdo -L -setmissval,-999.9 -setmissval,nan prec.xavier.nc prec.nc
```

O que foi feito? Inicialmente, os valores nan foram transformados em valores ausentes com o operador `setmissval` e posteriormente, esse valor ausente foi substituído pelo novo valor ausente de -999.9.

7.3 Alterando valores do arquivo NetCDF

Supondo que o usuário tenha um mapa de vegetação com diversas classes, e o mesmo deseja alterar algumas dessas classes. Isso pode ser feito com o comando abaixo:

```
cdo setvals,1,6 vegtype.nc vegetacao.alterado.nc
```

Em que **1** é a classe antiga e **6** é a classe nova. Todos os **pontos de grade do arquivo** com a classe 1 serão substituídos pelo valor 6.

vegtype.nc é o arquivo de entrada e **vegetacao.alterado.nc** é o arquivo de saída.

Caso seja necessário alterar mais de uma classe, continue com o mesmo raciocínio da linha acima:

cdo setvals,1,6,3,7,8,12 vegtype.nc vegetacao.alterado.nc

Nesse caso em particular, **1** será trocado pelo valor **6**, **3** será trocado pelo **7** e **8** pelo **12**.

Para alterar um intervalo de valores para um único valor:

Por exemplo, fixar o intervalo de valores entre 16 e 18 para 20. Proceda da seguinte forma:

cdo setrtoc,3,10,20 prec.2005.2007.nc prec.nc

Entendendo o comando, **3** e **10** é o intervalo dos valores de precipitação que será substituído pelo novo valor **20**. Isso dependerá da variável utilizada. Altere de acordo com suas necessidades.

7.4 Anomalia climatológica zonal de altura geopotencial

Para quem quiser saber o que isso representa, veja o artigo de Cavalcanti et al. (2002), Figuras 8 e 9 disponível em:

<https://goo.gl/UWuYZE>

Removendo a média zonal do dado:

cdo zonmean hgt.200hpa.1991.2005.nc tmp.01.nc

Foi gerado o arquivo **tmp.01.nc**.

Deixando o dado de média zonal compatível (operador **enlarge**) com o dado espacial de altura geopotencial:

cdo enlarge,hgt.200hpa.1991.2005.nc tmp.01.nc tmp.02.nc

O arquivo **tmp.01.nc** será “expandido” para ter as mesmas dimensões de **hgt.200hpa.1991.2005.nc**, e finalmente será gerado o arquivo **tmp.02.nc**.

Calculando a anomalia zonal de altura geopotencial. A saída será mensal.

cdo sub hgt.200hpa.1991.2005.nc tmp.02.nc tmp.03.nc

Calculando a média sazonal caso queira a saída por estações do ano:

cdo yseasmean tmp.03.nc anomalia.zonal.sazonal.hgt.nc

7.5 Calculando a relação entre os desvios padrão simulado e observado

A razão é calculada entre o desvio padrão observado (σ_{obs}) e simulado (σ_{mod}). O resultado será apenas um valor.

$$\sigma_{obs} = \sqrt{(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\sigma_{mod} = \sqrt{(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$R_{\sigma} = \frac{\sigma_{obs}}{\sigma_{mod}}$$

Os dois arquivos utilizados são mensais e possuem 12 meses cada um.

Os dados utilizados neste exemplo serão: pr.media.GPCP.nc e pr.media.CCSM4.nc

A razão é calculada da seguinte forma:

```
cdo -s -output -div -timstd1 pr.media.GPCP.nc -timstd1  
pr.media.CCSM4.nc
```

O resultado é adimensional. Quanto mais próximo do valor 1, maior será a semelhança entre as séries.

7.6 Calculando a diferença entre o tempo posterior e o anterior

Em algumas situações é necessário calcular a diferença entre os tempos t2 (tempo posterior) e t1 (tempo anterior). Por exemplo, o arquivo prec.2013.CRU.mensal.nc possui 12 tempos (mensal) para a variável precipitação. O que desejamos calcular é a diferença entre os tempos t2 e t1 para todos os 12 tempos do arquivo. O resultado será um arquivo com o número de tempos nt-1, ou seja, 12-1=11 tempos, para este exemplo. O nt representa o número de tempos do seu arquivo.

O dado utilizado será o prec.2013.CRU.mensal.nc.

Para saber o número total de tempos do arquivo:

```
cdo ntime prec.2013.CRU.mensal.nc
```

O valor retornado será 12 tempos ou meses porque o dado é mensal.

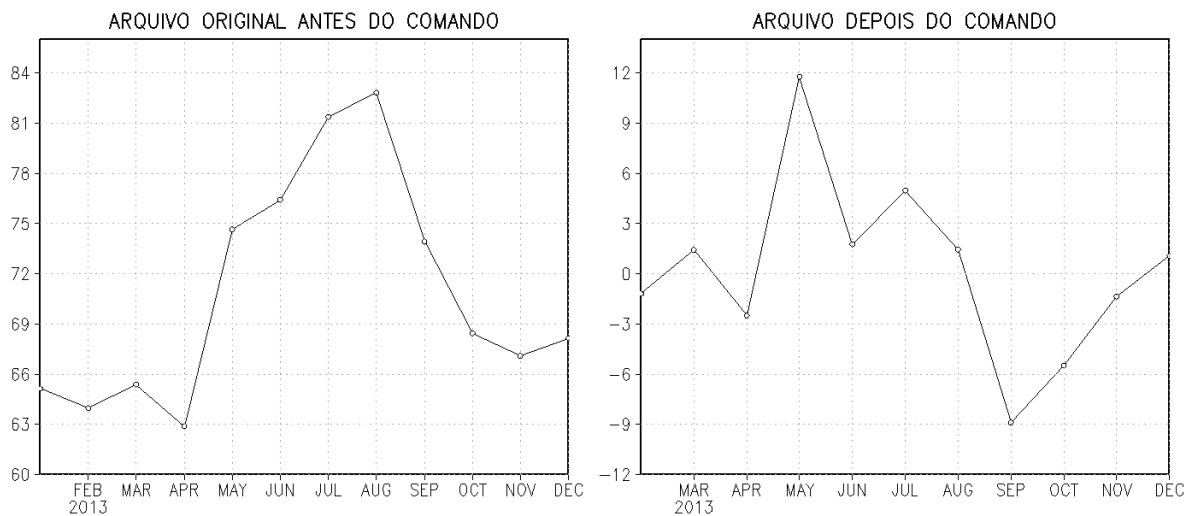
Para realizar o cálculo da diferença entre os tempos, basta utilizar o comando abaixo.

No denominador basta inserir o valor obtido com o ntime, isto é, o valor 12:

```
cdo -sub -sel timestep,2/12 prec.2013.CRU.mensal.nc  
prec.2013.CRU.mensal.nc dif.nc
```

O 2/12 quer dizer, do tempo 2 ao 12, ou 2, 3, 4, ...,12.

Resultado do comando acima:



7.7 Calculando a anomalia padronizada

Para calcular a anomalia padronizada, utiliza-se o conjunto de comandos abaixo:

O dado utilizado será o prec.nc.

```
cdo sub prec.nc -timmean prec.nc anom.nc  
cdo div anom.nc -timstd anom.nc anom.padronizada.nc
```

7.8 Calculando o erro absoluto médio (EAM)

O EAM é calculado de acordo com a equação abaixo.

$$EAM = \frac{\sum_{i=1}^n |S_i - O_i|}{n}$$

Em que S_i e O_i são os valores simulados e observados, respectivamente e n é o comprimento da amostra. O resultado será apenas um valor.

Os dois arquivos são mensais e possuem 12 meses cada um.

Os dados utilizados neste exemplo serão: pr.media.GPCP.nc e pr.media.CCSM4.nc

Para saber o número total de tempos do arquivo, utiliza-se o comando ntime.

Exemplo: cdo ntime pr.media.GPCP.nc

O valor retornado será 12 (tempos ou meses).

E para calcular o EAM utiliza-se o comando abaixo:

```
cdo -s -output -divc,12 -abs -timsum -sub pr.media.CCSM4.nc
pr.media.GPCP.nc
```

O resultado tem a mesma unidade do dado utilizado, neste caso, o resultado será em mm/dia. Quanto menor o valor, maior será a semelhança entre as séries.

7.9 Calculando histograma

A série temporal de precipitação utilizada tem os valores abaixo. O arquivo utilizado é o prec_bin.nc.

-1 :	Date	Time	Level	Gridsize	Miss :	Minimum	Mean	Maximum :	Parameter name
1 :	1996-01-01	00:00:00	0	1	0 :		3.7000	:	prec
2 :	1996-02-01	00:00:00	0	1	0 :		3.7000	:	prec
3 :	1996-03-01	00:00:00	0	1	0 :		4.0000	:	prec
4 :	1996-04-01	00:00:00	0	1	0 :		3.8000	:	prec
5 :	1996-05-01	00:00:00	0	1	0 :		3.5000	:	prec
6 :	1996-06-01	00:00:00	0	1	0 :		3.3000	:	prec
7 :	1996-07-01	00:00:00	0	1	0 :		3.0000	:	prec
8 :	1996-08-01	00:00:00	0	1	0 :		2.8000	:	prec
9 :	1996-09-01	00:00:00	0	1	0 :		2.9000	:	prec
10 :	1996-10-01	00:00:00	0	1	0 :		3.4000	:	prec
11 :	1996-11-01	00:00:00	0	1	0 :	Valores de	3.8000	:	prec
12 :	1996-12-01	00:00:00	0	1	0 :	precipitação	3.2000	:	prec
13 :	1997-01-01	00:00:00	0	1	0 :		4.1000	:	prec
14 :	1997-02-01	00:00:00	0	1	0 :		4.2000	:	prec
15 :	1997-03-01	00:00:00	0	1	0 :		4.1000	:	prec
16 :	1997-04-01	00:00:00	0	1	0 :		3.8000	:	prec
17 :	1997-05-01	00:00:00	0	1	0 :		3.5000	:	prec
18 :	1997-06-01	00:00:00	0	1	0 :		3.3000	:	prec
19 :	1997-07-01	00:00:00	0	1	0 :		2.7000	:	prec
20 :	1997-08-01	00:00:00	0	1	0 :		2.7000	:	prec
21 :	1997-09-01	00:00:00	0	1	0 :		2.8000	:	prec
22 :	1997-10-01	00:00:00	0	1	0 :		3.2000	:	prec
23 :	1997-11-01	00:00:00	0	1	0 :		3.7000	:	prec
24 :	1997-12-01	00:00:00	0	1	0 :		3.2000	:	prec

7.9.1 Operador histcount

Para contabilizar o número de vezes que determinados valores aparecem no intervalo definido, utiliza-se o comando abaixo:

```
cdo histcount,0,2,4,6 prec_bin.nc out01.nc
```

O que o comando fará? Contará o número de vezes que a precipitação está no intervalo de $0 \geq prec < 2$; $2 \geq prec < 4$ e $4 \geq prec \leq 6$. Criando assim 3 intervalos de valores. O resultado do comando acima será:

-1 :	Date	Time	Level	Gridsize	Miss :	Minimum	Mean	Maximum :	Parameter name
1 :	1997-12-01	00:00:00	0	1	0 :		0.0000	:	prec
2 :	1997-12-01	00:00:00	2	1	0 :	Frequência	20.000	:	prec
3 :	1997-12-01	00:00:00	4	1	0 :		4.0000	:	prec

Para saber se o comando está correto, os valores do arquivo prec_bin.nc foram colocados em ordem crescente para verificar se os intervalos utilizados estão sendo calculados corretamente. O “cat -n” apenas enumera as linhas para facilitar a verificação dos resultados.

```
cdo -s -output -sort prec_bin.nc | cat -n
```

O resultado do comando acima será:

1		2.7
2		2.7
3		2.8
4		2.8
5		2.9
6		3
7		3.2
8	20	3.2
9	valores	3.2
10		3.3
11		3.3
12		3.4
13		3.5
14		3.5
15		3.7
16		3.7
17		3.7
18		3.8
19		3.8
20		3.8
21		4
22	4	4.1
23	valores	4.1
24		4.2

7.9.2 Operador histfreq

Para obter a porcentagem dos valores de precipitação de acordo com o intervalo do histograma utiliza-se o comando abaixo. O raciocínio é o mesmo do histcount, porém calcula-se a porcentagem dos valores em relação ao total e não a sua frequência.

```
cdo histfreq,0,2,4,6 prec_bin.nc out02.nc
```

Foi visto que no histcount foram obtidos os valores 20 e 4 que totalizando resulta

em 24 valores ou meses, conforme o arquivo `prec_bin.nc`. Sabendo dessa informação, basta calcular a porcentagem relativa dividindo 20 por 24 que resulta em 0.83333 e 4 por 24 que resulta em 0.16667, essas duas informações são os resultados do comando acima. Depois basta multiplicar por 100 para obter em porcentagem. O resultado do comando acima será:

```
-1 :      Date      Time  Level Gridsize  Miss :      Minimum      Mean      Maximum : Parameter name
1 : 1997-12-01 00:00:00      0         1      0 :      Porcentagem relativa,  0.0000      : prec
2 : 1997-12-01 00:00:00      2         1      0 : sem multiplicar por 100  0.83333      : prec
3 : 1997-12-01 00:00:00      4         1      0 :                               0.16667      : prec
```

7.9.3 Operador histmean

Para obter o valor médio dos valores de precipitação de acordo com o intervalo do histograma utiliza-se o comando abaixo.

```
cdo -s histmean,0,2,4,6 prec_bin.nc out03.nc
```

O resultado do comando acima será:

```
-1 :      Date      Time  Level Gridsize  Miss :      Minimum      Mean      Maximum : Parameter name
1 : 1997-12-01 00:00:00      0         1      0 :                               0.0000      : prec
2 : 1997-12-01 00:00:00      2         1      0 :      Valor médio      3.3000      : prec
3 : 1997-12-01 00:00:00      4         1      0 :                               4.1000      : prec
```

O que foi feito? A média dos valores, por exemplo, os valores ordenado da última classe são: 4.0, 4.1, 4.1 e 4.2, logo a média desses valores será igual a 4.1 como mostrado no resultado. O mesmo raciocínio foi empregado para a outra classe que tem 20 valores e como resultado o valor 3.3.

7.9.4 Operador histsum

Para obter a soma dos valores de precipitação de acordo com o intervalo do histograma utiliza-se o comando abaixo.

```
cdo -s histsum,0,2,4,6 prec_bin.nc out04.nc
```

O resultado do comandom acima será:

```
-1 :      Date      Time  Level Gridsize  Miss :      Minimum      Mean      Maximum : Parameter name
1 : 1997-12-01 00:00:00      0         1      0 :                               0.0000      : prec
2 : 1997-12-01 00:00:00      2         1      0 :      Soma dos      66.000      : prec
3 : 1997-12-01 00:00:00      4         1      0 : intervalos      16.400      : prec
```

7.10 Calculando o número de dias consecutivos de precipitação

Como calcular o número de dias consecutivos de precipitação acima de um dado limiar? Por exemplo, o número de dias consecutivos em que a precipitação estava acima de 4 mm/dia.

O dado utilizado neste exemplo será: `prec.diario.2010.nc`.

Com o comando abaixo:

`cdo infon prec.diario.2010.nc`

Os valores desse arquivo são mostrados abaixo:

-1 :	Date	Time	Level	Gridsize	Miss :	Minimum	Mean	Maximum :	Parameter name
1 :	2010-01-01	12:00:00	0	1	0 :		3.9998	:	PREC
2 :	2010-01-02	12:00:00	0	1	0 :		4.3392	:	PREC
3 :	2010-01-03	12:00:00	0	1	0 :		2.5318	:	PREC
4 :	2010-01-04	12:00:00	0	1	0 :		1.9369	:	PREC
5 :	2010-01-05	12:00:00	0	1	0 :		2.5418	:	PREC
6 :	2010-01-06	12:00:00	0	1	0 :		3.8112	:	PREC
7 :	2010-01-07	12:00:00	0	1	0 :		2.3946	:	PREC
8 :	2010-01-08	12:00:00	0	1	0 :		2.3800	:	PREC
9 :	2010-01-09	12:00:00	0	1	0 :		4.1866	:	PREC
10 :	2010-01-10	12:00:00	0	1	0 :		4.7761	:	PREC
11 :	2010-01-11	12:00:00	0	1	0 :		4.3534	:	PREC
12 :	2010-01-12	12:00:00	0	1	0 :		4.8682	:	PREC
13 :	2010-01-13	12:00:00	0	1	0 :		3.7046	:	PREC
14 :	2010-01-14	12:00:00	0	1	0 :		3.4606	:	PREC
15 :	2010-01-15	12:00:00	0	1	0 :		3.1837	:	PREC
16 :	2010-01-16	12:00:00	0	1	0 :		2.1970	:	PREC
17 :	2010-01-17	12:00:00	0	1	0 :		3.4548	:	PREC
18 :	2010-01-18	12:00:00	0	1	0 :		4.1338	:	PREC
19 :	2010-01-19	12:00:00	0	1	0 :		4.2418	:	PREC
20 :	2010-01-20	12:00:00	0	1	0 :		2.9372	:	PREC
21 :	2010-01-21	12:00:00	0	1	0 :		2.9532	:	PREC
22 :	2010-01-22	12:00:00	0	1	0 :		3.1136	:	PREC
23 :	2010-01-23	12:00:00	0	1	0 :		3.7990	:	PREC
24 :	2010-01-24	12:00:00	0	1	0 :		4.8083	:	PREC
25 :	2010-01-25	12:00:00	0	1	0 :		6.3907	:	PREC
26 :	2010-01-26	12:00:00	0	1	0 :		5.5459	:	PREC
27 :	2010-01-27	12:00:00	0	1	0 :		4.8629	:	PREC
28 :	2010-01-28	12:00:00	0	1	0 :		4.1828	:	PREC
29 :	2010-01-29	12:00:00	0	1	0 :		3.9818	:	PREC
30 :	2010-01-30	12:00:00	0	1	0 :		4.1329	:	PREC
31 :	2010-01-31	12:00:00	0	1	0 :		3.2867	:	PREC

Comando para calcular os dias consecutivos:

`cdo -consects -gtc,4 prec.diario.2010.nc prp.nc`

Para ver os valores do arquivo de saída, digite o comando:

`cdo infon prp.nc`

Serão mostradas as informações abaixo:

-1 :	Date	Time	Level	Gridsize	Miss :	Minimum	Mean	Maximum :	Parameter name
1 :	2010-01-01	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
2 :	2010-01-02	12:00:00	0	1	0 :		1.0000	:	PREC
3 :	2010-01-03	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
4 :	2010-01-04	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
5 :	2010-01-05	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
6 :	2010-01-06	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
7 :	2010-01-07	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
8 :	2010-01-08	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
9 :	2010-01-09	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
10 :	2010-01-10	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
11 :	2010-01-11	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
12 :	2010-01-12	12:00:00	0	1	0 :		4.0000	:	PREC
13 :	2010-01-13	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
14 :	2010-01-14	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
15 :	2010-01-15	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
16 :	2010-01-16	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
17 :	2010-01-17	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
18 :	2010-01-18	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
19 :	2010-01-19	12:00:00	0	1	0 :		2.0000	:	PREC
20 :	2010-01-20	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
21 :	2010-01-21	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
22 :	2010-01-22	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
23 :	2010-01-23	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
24 :	2010-01-24	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
25 :	2010-01-25	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
26 :	2010-01-26	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
27 :	2010-01-27	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
28 :	2010-01-28	12:00:00	0	1	0 :		5.0000	:	PREC
29 :	2010-01-29	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC
30 :	2010-01-30	12:00:00	0	1	0 :		1.0000	:	PREC
31 :	2010-01-31	12:00:00	0	1	1 :		nan	:	PREC

7.11 Calculando o bias

O bias é calculado de acordo com a equação abaixo. Será retornado apenas um valor.

$$bias = \frac{\sum_{i=1}^n (S_i - O_i)}{n}$$

Em que S_i e O_i são os valores simulados e observados, respectivamente e n é o comprimento da amostra.

Os dois arquivos são mensais e possuem 12 meses cada um.

Os dados utilizados neste exemplo serão: pr.media.GPCP.nc e pr.media.CCSM4.nc

Para saber o número total de tempos do arquivo, utiliza-se o comando ntime.

Exemplo: cdo ntime pr.media.GPCP.nc

O valor retornado será 12.

E para calcular o bias com o CDO, utiliza-se o comando abaixo:

```
cdo -s -output -divc,12 -timsum -sub pr.media.CCSM4.nc
pr.media.GPCP.nc
```

Em que 12 representa o número de meses do arquivo.

O resultado tem a mesma unidade do dado utilizado, neste caso, o resultado será em mm/dia. Valores positivos (negativos) indicam superestimativa (subestimativa) e quanto mais próximo de zero, menor será o erro.

7.12 Calculando a velocidade e a direção do vento

7.12.1 Calculando a velocidade do vento

As variáveis u e v precisam estar juntas no mesmo arquivo. Para juntar os arquivos, utiliza-se o operador `merge` como no exemplo abaixo:

```
cdo merge ventou.nc ventov.nc output.nc
```

Para calcular a velocidade do vento (m/s) utiliza-se o comando abaixo:

```
cdo expr,"vel=sqrt(u^2+v^2);" output.nc velocidade.nc
```

Onde: u e v são as variáveis do arquivo `output.nc` calculado anteriormente com o operador `merge`.

7.12.2 Calculando a direção do vento

Para calcular a direção em graus do vento meteorológico a partir das suas componentes zonal (u) e meridional (v), utiliza-se a equação abaixo:

$$dir = \left(\frac{1.0}{0.0175432} \right) \times atan(u, v) + 180.0$$

Onde: u e v são as componentes zonal e meridional do vento, respectivamente.

Calcula-se o arco-tangente (operador `atan2`) entre as componentes zonal e meridional do vento de acordo com o comando abaixo. Os arquivos devem estar separados para utilizar esse operador. Caso estejam juntos, basta utilizar o operador `splitvar` para separá-los.

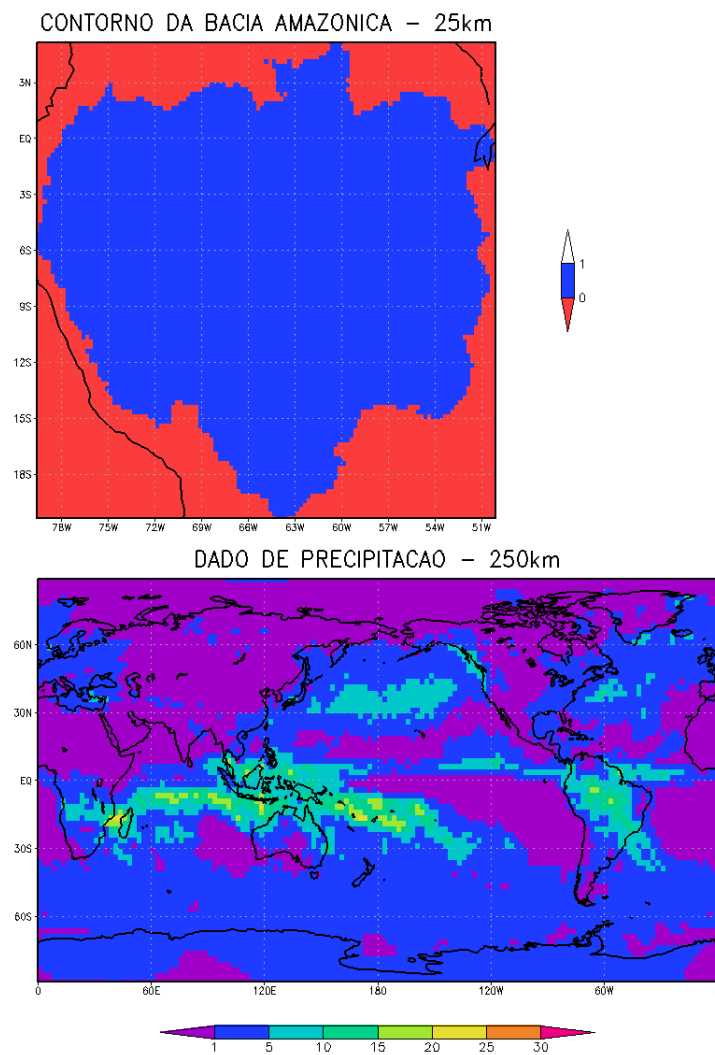
```
cdo atan2 ventou.nc ventov.nc output.nc
```

```
cdo expr,"dir=(1.0/0.0175432)*uwnd+180.0" output.nc direcao.nc
```

A variável `uwnd` na expressão acima é o nome da variável do arquivo `output.nc`. O arquivo `direcao.nc` terá a direção variando de 0 a 360 graus.

7.13 Calculando a média espacial sobre a Bacia Amazônica

Será explicado como obter a média espacial de precipitação somente sobre a Bacia Amazônica (figura superior) que representa uma máscara com valores 0 e 1. O arquivo dessa bacia possui resolução espacial de 25km, enquanto que o dado de precipitação apresenta 2.5° ou 250km (figura inferior). Os campos são mostrados abaixo:

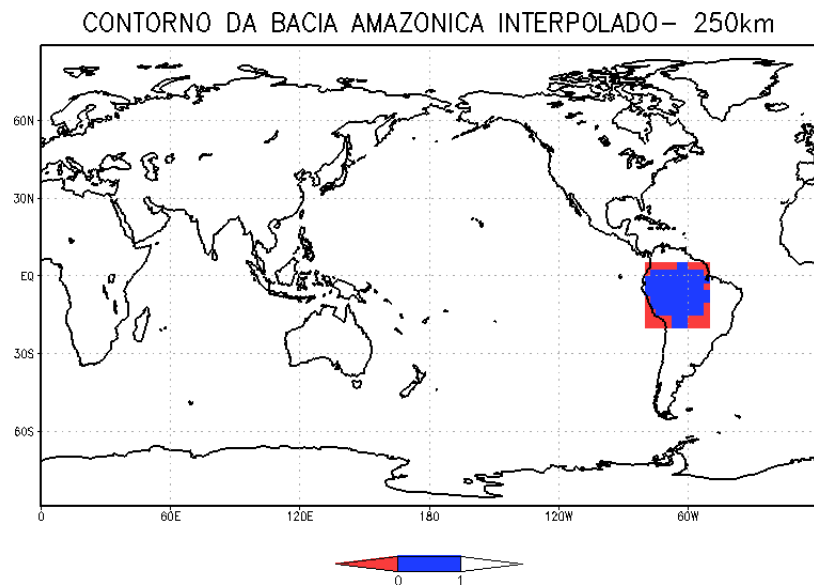


Os arquivos utilizados correspondem ao contorno da Bacia Amazônica (bacia.amazonica.25km.nc) e ao dado de precipitação (gpcp.2012.nc).

Inicialmente, o arquivo bacia.amazonica.25km.nc será interpolado para a mesma resolução do dado de precipitação (gpcp.2012.nc) com o operador remapbil e será gerado o arquivo mascara.nc que contém o contorno da bacia na mesma resolução espacial do dado de precipitação (2.5° ou 250km).

cdo remapbil,gpcp.2012.nc bacia.amazonica.25km.nc mascara.nc

O resultado da interpolação é mostrado abaixo:

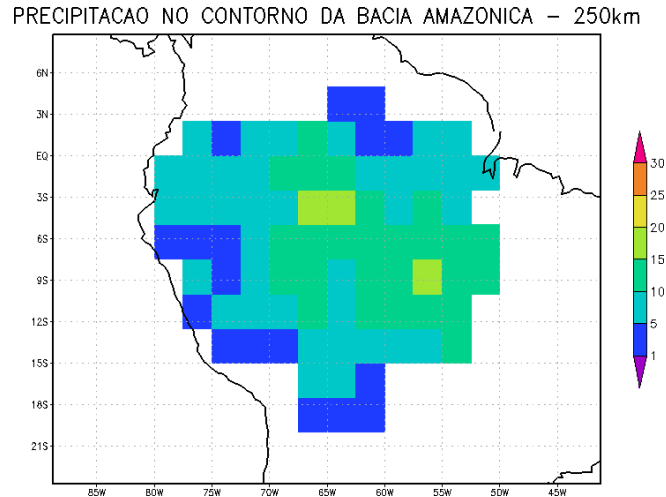


Feito isso, agora será necessário mascarar o dado de precipitação apenas no domínio da bacia, com o comando abaixo:

cdo -sellonlatbox,-90,-40,-25,10 -ifthen mascara.nc gpcp.2012.nc tmp.nc

O arquivo tmp.nc já está mascarado e há somente informações de precipitação dentro do contorno da bacia.

O resultado é mostrado abaixo:



Para realizar a média espacial, será utilizado o operador `fldmean` e o `outputf` para formatar a saída.

```
cdo -outputf,%4.1f -fldmean tmp.nc > prec.bac.amaz.txt
```

O “4.1f” é a formatação da saída com 4 valores e uma casa decimal. O arquivo `prec.bac.amaz.txt` possui os valores de precipitação somente no domínio da Bacia Amazônica.

7.14 Calculando a razão de mistura

A razão de mistura (r) é calculada em g/kg a partir da Equação de Pressão de Vapor (e) para um determinado nível ou níveis de pressão (hPa) de interesse. Fonte: Livro Meteorologia Básica e Aplicações. Autor: Vianello e Alves. Página 59, equação 2.51.

- Equação de Pressão de Vapor: $e = 6.1078 \times 10^{\left[\frac{7.5 \times T_d}{237.3 + T_d}\right]}$; $T_d \geq 0^\circ C$
- Razão de mistura: $r = \left(0.622 \times \left(\frac{e}{\text{pressao} - e}\right)\right) \times 1000.0$; g/kg

Passo 1): Cálculo de e (hPa). Utiliza-se a Temperatura do Ponto de Orvalho ($^\circ C$). O nome `td` na expressão abaixo é o nome da variável do arquivo de entrada `var.td.nc`.

```
cdo -s expr,'e=6.1078*10^((7.5*td)/(237.3+td))' var.td.nc out01.nc
```

Passo 2): Unindo a variável e e a variável `pressao` para calcular a razão de mistura. Obrigatoriamente essas duas variáveis tem que estar no mesmo arquivo.

```
cdo -s -O merge out01.nc var.pressao.nc out02.nc
```

Passo 3: Cálculo da razão da mistura e criação de alguns atributos (units e long_name) usando o operador setattribute. O nome pressao na expressão abaixo representa os níveis verticais, ou seja, é uma variável com os níveis verticais.

```
cdo -s -setattribute,r@units="g/kg" -setattribute,r@long_name="Razão de Mistura" -expr,'r=(0.622*(e/(pressao-e)))*1000.0' out02.nc r.nc
```

7.15 Calculando o RMSE

O RMSE é calculado da seguinte forma:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (S_i - O_i)^2}{n}}$$

Em que S_i e O_i são os valores simulados e observados, respectivamente e n é o comprimento da amostra.

Os dados utilizados neste exemplo serão: pr.GPCP.2005.nc e pr.CCSM4.2005.nc.

E para calcular o RMSE, basta digitar os comandos abaixo:

```
cdo -s output -sqrt -divc,10368 -fldsum -sqr -sub pr.CCSM4.2005.nc  
pr.GPCP.2005.nc > rmse.txt
```

Caso seu dado possua dados ausentes (Miss), basta subtrair esse valor pelo total de dados ausentes do seu arquivo.

O resultado tem a mesma unidade do dado utilizado, neste caso, o resultado será em mm/dia. Quanto menor o valor, maior será a semelhança entre as séries.

Como saber o total de pontos de grade do meu arquivo? Basta digitar o comando:

```
cdo infon pr.CCSM4.2005.nc
```

ou

```
cdo infon pr.GPCP.2005.nc
```

E o resultado mostrará uma coluna com o nome de **Gridsize** que equivale a 10368. E a coluna de dados ausentes é representada pelo nome **Miss** e neste caso, vale zero. Logo, não há necessidade de subtrair o valor 10368 de zero.

7.16 Calculando “pentadas”

Agradecimentos ao Rômulo Oliveira (rom.aug9@gmail.com) pela versão original do script. A ideia original é dele, apenas fiz algumas adaptações.

Para calcular pentadas, utilize o script abaixo. Para torná-lo executável, utilize o comando **chmod +x script.sh**. E para executar, basta digitar **./script.sh**.

Esse script a partir de uma determinada data calcula a pentada, somente isso.

O arquivo que será utilizado se chama: prec.sa.2010.nc.

```
#!/bin/bash

dt=4 # comprimento da “pentada”.

fin="prec.sa.2010.nc" # nome do arquivo de entrada

lon="-55" # longitude

lat="-5" # latitude

rm -f pentada.txt # remove o arquivo de saída caso ele exista

for i in "2010-10-01" "2010-12-10" ; do # datas para calcular a pentada

diai=$(date --date="$i - $dt days" +%Y-%m-%d) # dia inicial

diaf=$i # dia final

fout="lixo.$diai.$diaf.txt" # nome do arquivo de saída

echo $diai $diaf

cdo -s -O -outputcenter -remapnn,lon="$lon" _lat="$lat" -timsum -seldate,$diai"T00:00:00,"$diaf"T00:00:00" $fin
> $fout

sed -i '13!d' $fout

echo $diai $diaf > tmp1.txt

paste tmp1.txt $fout >> tmp2.txt

cat tmp2.txt | sed 's/[t]/ /g' | tr -s ' ' | sed 's/ /;/g' > pentada.txt
```

```
rm -f $fout tmp1.txt tmp2.txt
```

```
done
```

```
# Fim do script
```

O arquivo de saída **pentada.txt** tem o formato abaixo que corresponde a data inicial e final, longitude, latitude e precipitação. O separador utilizado é o ponto e vírgula.

```
2010-09-27;2010-10-01;-55;-5;9.06667
```

```
2010-12-06;2010-12-10;-55;-5;45.52
```

Outra forma de calcular pentadas pode ser feita com o operador `timselmean`. O comando abaixo gera um arquivo com 73 tempos (01 janeiro a 31 de dezembro = $365 \text{ dias} / 5 = 73$ pentadas ou tempos).

Para esse exemplo será utilizado o arquivo `prec.2009.nc`.

Exemplo1: `cdo timselmean,5 prec.2009.nc pentada.nc`

A diferença entre o script que foi feito e o operador `timselmean` é que no script é passado um dia qualquer e assim é feita a média. Por outro lado, o operador `timselmean` calcula a pentada a cada 5 dias (neste exemplo) independente do dia selecionado.

7.17 Calculando a Temperatura do Ponto de Orvalho

A Temperatura do Ponto de Orvalho (t_d , $^{\circ}C$) pode ser calculada de duas maneiras, a primeira utiliza apenas a pressão de vapor (e), e a segunda, requer informações de umidade relativa (décimos) e a temperatura ($^{\circ}C$). Fonte: Livro Meteorologia Básica e Aplicações. Autor: Vianello e Alves. Página 61, equação 2.58 e 2.59.

$$\text{a) } t_d = \frac{[186.4905 - 237.3 \times \log_{10}(e)]}{[\log_{10}(e) - 8.2859]} ; T_d \geq 0^{\circ}C$$

$$\text{b) } t_d = \frac{(237.3 \times (\log_{10}(\frac{rh}{100.0}) + (\frac{(7.5 \times tt)}{(237.3 + tt))}))}{(7.5 - \log_{10}(\frac{rh}{100.00}) - (\frac{(7.5 \times tt)}{(237.3 + tt))})} ; T_d \geq 0^{\circ}C$$

$$\text{c) } e = 6.1078 \times 10^{[\frac{(7.5 \times T_d)}{(237.3 + T_d)}]} ; T_d \geq 0^{\circ}C$$

$$\text{d) } es = 6.1078 \times 10^{[\frac{(7.5 \times T)}{(237.3 + T)}]} ; T \geq 0^{\circ}C$$

Passo 1): Cálculo de e (hPa). Utiliza-se a Temperatura do Ponto de Orvalho ($^{\circ}C$). O nome `td` na expressão abaixo é o nome da variável do arquivo de entrada `var.td.nc`.

```
cdo -s expr,'e=6.1078*10^((7.5*td)/(237.3+td))' var.td.nc out01.nc
```

Passo 2): Cálculo de es (hPa). Utiliza-se a Temperatura do Ar ($^{\circ}C$). O nome `tt` na expressão abaixo é o nome da variável do arquivo de entrada `var.tt.nc`.

```
cdo -s expr,'es=6.1078*10^((7.5*tt)/(237.3+tt))' var.tt.nc out02.nc
```

Passo 3) Unindo e e es para calcular a Umidade Relativa. Obrigatoriamente essas duas variáveis tem que estar no mesmo arquivo.

```
cdo -s -O merge out01.nc out02.nc out03.nc
```

Passo 4) Cálculo da Umidade Relativa (%) e criação de alguns atributos (`units` e `long_name`) com o operador `setattribute`.

```
cdo      -s      -setattribute,rh@units="%"      -setattribute,rh@long_-  
name="Umidade Relativa" -expr,'rh=(e/es)*100.0' out03.nc rh.nc
```

Passo 5) Cálculo da Temperatura do Ponto de Orvalho utilizando o método a que necessita apenas da pressão de vapor (e) e criação de alguns atributos (`units` e `long_name`) com o operador `setattribute`. O nome e na expressão abaixo é o nome da variável do arquivo de entrada `out01.nc`.

```
cdo      -s      -setattribute,td@units="C"      -setattribute,td@long_-  
name="Temperatura do Ponto de Orvalho" -expr,'td=(186.4905-  
237.3*log10(e))/(log10(e)-8.2859)' out01.nc td_met_a.nc
```

Passo 6) Unindo os arquivos de umidade relativa (%) e temperatura ($^{\circ}C$) para calcular a Temperatura do Ponto de Orvalho utilizando o método b .

```
cdo -s -O merge rh.nc var.tt.nc out04.nc
```

Passo 7) Cálculo da Temperatura do Ponto de Orvalho utilizando o método b que necessita da umidade relativa (décimos) e temperatura ($^{\circ}C$) e criação de alguns atributos (`units` e `long_name`) com o operador `setattribute`. O nome rh e tt na expressão abaixo são os nomes das variáveis do arquivo de entrada `out04.nc`. A variável rh está em %, mas como o cálculo exige que ela esteja em décimos, realizou-se a divisão por 100.0.

```
cdo -s -setattribute,td@units="C" -setattribute,td@long_-
name="Temperatura do Ponto de Orvalho" -
expr,'td=(237.3*(log10(rh/100.0)+((7.5*tt)/(237.3+tt)))/(7.5-
log10(rh/100.0)-((7.5*tt)/(237.3+tt)))' out04.nc td_met_b.nc
```

7.18 Calculando a Umidade Relativa

A Umidade Relativa (%) pode ser calculada a partir da Temperatura do Ar ($^{\circ}C$) e do Ponto de Orvalho ($^{\circ}C$) que serão utilizadas na Equação de Tetens (es) e na Equação de Pressão de Vapor (e) para Temperaturas $\geq 0^{\circ}C$, respectivamente. As variáveis es e e são dadas em hPa. Fonte: Livro Meteorologia Básica e Aplicações. Autor: Vianello e Alves. Página 55, equação 2.41.

- Equação de Pressão de Vapor: $e = 6.1078 \times 10^{\left[\frac{7.5 \times T_d}{237.3 + T_d}\right]}$; $T_d \geq 0^{\circ}C$
- Equação de Tetens: $es = 6.1078 \times 10^{\left[\frac{7.5 \times T}{237.3 + T}\right]}$; $T \geq 0^{\circ}C$

Passo 1): Cálculo de e (hPa). Utiliza-se a Temperatura do Ponto de Orvalho ($^{\circ}C$). O nome td na expressão abaixo é o nome da variável do arquivo de entrada $var.td.nc$.

```
cdo -s expr,'e=6.1078*10^((7.5*td)/(237.3+td))' var.td.nc out01.nc
```

Passo 2): Cálculo de es (hPa). Utiliza-se a Temperatura do Ar ($^{\circ}C$). O nome tt na expressão abaixo é o nome da variável do arquivo de entrada $var.tt.nc$.

```
cdo -s expr,'es=6.1078*10^((7.5*tt)/(237.3+tt))' var.tt.nc out02.nc
```

Passo 3) Unindo e e es para calcular a Umidade Relativa. Obrigatoriamente essas duas variáveis tem que estar no mesmo arquivo.

```
cdo -s -O merge out01.nc out02.nc out03.nc
```

Passo 4) Cálculo da Umidade Relativa (%) e criação de alguns atributos ($units$ e $long_name$) com o operador $setattribute$.

```
cdo -s -setattribute,rh@units="%" -setattribute,rh@long_-
name="Umidade Relativa" -expr,'rh=(e/es)*100.0' out03.nc rh.nc
```

7.19 Calculando a Temperatura Potencial

A Temperatura Potencial (K) é calculada a partir da Temperatura do Ar (K) e do nível ou níveis de pressão de interesse (hPa). Fonte: Livro Meteorologia Básica e

Aplicações. Autor: Vianello e Alves. Página 75, equação 2.90.

$$\bullet \theta = t \times \left(\frac{1000.0}{\text{pressao}} \right)^{0.286}$$

Passo 1): Unir os arquivos de temperatura ($^{\circ}C$) e de nível de pressão (hPa) para o cálculo da temperatura potencial.

```
cdo -s -O merge var.tt.nc var.pressao.nc out01.nc
```

Passo 2): Cálculo da temperatura potencial (K) e criação de alguns atributos (units e long_name) com o operador setattribute. Os nomes *tt* e *pressao* na expressão abaixo são as variáveis do arquivo out01.nc. A temperatura está em $^{\circ}C$ e foi convertida para Kelvin (K).

```
cdo -s -setattribute,theta@units="Kelvin" -  
setattribute,theta@long_name="Temperatura Potencial" -  
expr,'theta=(tt+273.15)*(1000.0/pressao)^0.286' out01.nc theta.nc
```

7.20 Convertendo um arquivo de perfil vertical no formato texto para NetCDF

Importante: Os passos abaixo não realizam nenhum tipo de interpolação, é feita apenas a conversão do arquivo no formato texto para NetCDF.

A partir da versão 1.7.2 é possível gerar perfil vertical por meio de um arquivo texto. Por exemplo, uma sondagem (SBBE_20170522_00UTC.txt) para o formato NetCDF. Para realizar essa tarefa basta utilizar o comando abaixo:

```
sed '1,4d' SBBE_20170522_00UTC.txt | awk '{print $1}' > pressao_hpa.txt
```

```
sed '1,4d' SBBE_20170522_00UTC.txt | awk '{print $3}' > temp_tt.txt
```

```
sed '1,4d' SBBE_20170522_00UTC.txt | awk '{print $4}' > temp_td.txt
```

```
cat -n pressao_hpa.txt | sed '$!d' ⇒ número de níveis verticais (94 níveis).
```

Não esquecer de preencher as linhas vazias com -999 para o caso de dados ausentes.

Criar um arquivo texto com qualquer nome, p. ex., infoz:

Conteúdo do arquivo texto infoz:

```
zaxistype = pressure
size = 94
units = hPa
levels =
1008.0
1000.0
976.0
938.0
925.0
919.0
```

Em que:

zaxistype = pressure $\Rightarrow$ Nome da coordenada vertical.
size = 94 $\Rightarrow$ Quantos níveis verticais serão criados.
units = hPa $\Rightarrow$ Unidade do nível vertical.
levels $\Rightarrow$ Os níveis de interesse. São mostrados apenas alguns níveis, no total são 94 níveis obtidos do arquivo `pressao_hpa.txt`.

Convertendo o arquivo de temperatura para o formato NetCDF:

```
cdo -f nc input,r1x1,infoz temp_tt.nc < temp_tt.txt
```

Convertendo o arquivo de temperatura do ponto de orvalho para o formato NetCDF:

```
cdo -f nc input,r1x1,infoz temp_td.nc < temp_td.txt
```

Consertar e definir o arquivo com as seguintes dicas:

- A data (0000-00-00 00:00:00) $\Rightarrow$ `settaxis`.
- O nome da variável (var1) $\Rightarrow$ `chname`.
- O código $\Rightarrow$ `chcode`.
- O valor ausente $\Rightarrow$ `setmissval`.

```
cdo -s -setmissval,-999 -chname,var1,tt -settaxis,2017-05-22,00:00:00,12hour temp_ -
tt.nc temp_tt.tmp.nc
```

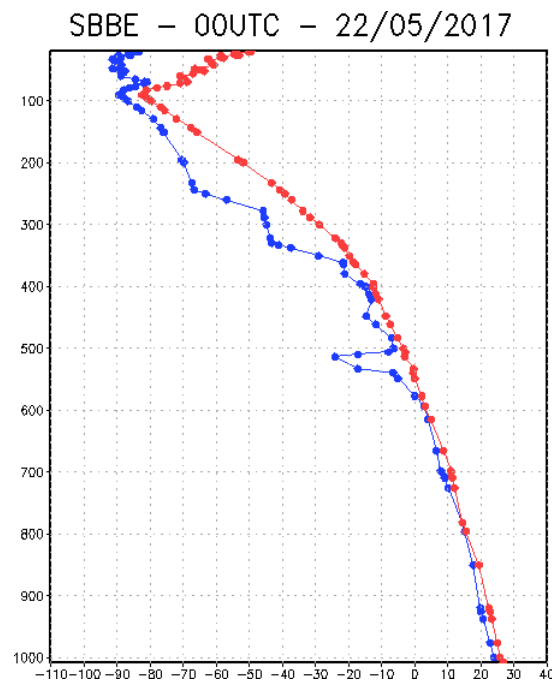


```
cdo -s -chcode,1,2 -setmissval,-999 -chname,var1,td -settaxis,2017-05-22,00:00:00,12hour temp_td.nc temp_td.tmp.nc
```

Unindo os arquivos temp_tt.tmp.nc e temp_td.tmp.nc:

```
cdo merge temp_tt.tmp.nc temp_td.tmp.nc temp_tt_td.nc
```

Resultado do processamento acima pode ser visto na figura abaixo. A curva azul, representa Td, e a vermelha, T.



7.21 Covertendo arquivo texto com várias colunas para o formato NetCDF

O exemplo abaixo foi obtido em:

<https://code.mpimet.mpg.de/boards/2/topics/8771>

O objetivo é simples, converter um arquivo texto “data_-17.475_-69.475” que representa uma série temporal com 6 colunas para o formato NetCDF. O dado está na resolução temporal de 3 horas.

O download do script e dados pode ser feito [clikando aqui](#).

Descompacte o arquivo *txt2nc.zip*, e execute o *roda.sh*. Para tornar o script execu-

tável, basta digitar `chmod +x roda.sh`, e depois executá-lo com o comando:

`./roda.sh`

Após executar o scrip acima será gerado o arquivo NetCDF “data_-17.475_-69.475.nc”.

Exemplo do arquivo texto com 6 colunas:

```
0 0.34504 2.67 0.9843 0 327.45
0.2 0.675398 0.1 0.9907 0 315.41
0 1.07183 2.2 0.8732 161.04 325.22
0 1.95278 9.05 0.29 411.12 358.83
0 3.50179 11.47 0.31 452.26 371.3
0 4.10378 9.85 0.36 260.37 362.92
0 2.1877 4.64 0.56 0 336.91
0 0.778176 3.96 0.44164 0 333.62
0 1.00576 2.04 0.46164 0 324.46
0 1.48294 0.08 0.46164 0 315.31
```

Como é o script `roda.sh`:

```

1 #!/bin/bash
2
3 # Nome do arquivo de entrada.
4 input="data_-17.475_-69.475"
5
6 ncols=6 #-- Número de variáveis.
7
8 #-- Cada coluna do arquivo texto (data_-17.475_-69.475) é representado pelo
9 # nome da variável.
10 variables=("pr_mm" "WS_m_s" "T_grC" "HR" "SWR_W_m2" "LWR_W_m2")
11
12 # Altere conforme a resolução temporal do seu arquivo (hour, day, mon e year).
13 time="1950-01-01,00:00:00,3hour" #-- Tempo inicial das variáveis.
14
15 lat=$(echo $input | cut -d " " -f 2) #-- Latitude do local.
16 lon=$(echo $input | cut -d " " -f 3) #-- Longitude do local.
17
18 #-- Descrição geral sobre a domínio a ser gerado.
19 cat << EOF > gridfile_${input}.txt
20 gridtype = lonlat
21 xsize     = 1
22 ysize     = 1
23 xvals     = $lon
24 yvals     = $lat
25 EOF
26
27 #-- Loop sobre todas as variáveis.
28 j=0
29 for i in $(seq 1 ${ncols})
30 do
31     echo "--> variavel: ${variables[j]}"
32     $(cat $input | cut -d " " -f ${i} > tmp.txt)
33     cdo -s -f nc -settaxis,$time -setname,${variables[j]} \
34         -input,gridfile_${input}.txt out_${i}.nc < tmp.txt
35     j=$(expr $j + 1)
36 done
37
38 #-- Junta todos os arquivos em um NetCDF.
39 cdo -O -s merge out_*.nc ${input}.nc

```

7.22 Criando anomalia mensal

Exemplo1: Anomalia mensal de precipitação:

```
cdo -ymonsub pr.GPCP.1996.2005.nc -ymonmean pr.GPCP.1996.2005.nc
anom.prec.nc
```

Exemplo2: Anomalia mensal de Radiação de Onda Longa (ROL):

```
cdo -b 32 -ymonsub rol.2000.2004.nc -ymonmean rol.2000.2004.nc
anom.rol.nc
```

7.23 Criando anomalia sazonal

Exemplo1: Anomalia sazonal de precipitação:

Inicialmente, calcula-se a média sazonal. Será gerado o arquivo out01.nc com 41 tempos contendo essa média.

```
cdo -s seasmean pr.GPCP.1996.2005.nc out01.nc
```

Agora sim, calcula-se a anomalia sazonal. O operador yseasmean criará na memória do computador um arquivo com quatro tempos, isto é, o primeiro tempo será a média do DJF, o segundo, a média de MAM, o terceiro, a média de JJA e o quarto, a média de SON para depois efetuar a subtração do operador yseassub pelo yseasmean.

```
cdo -L -yseassub out01.nc -yseasmean pr.GPCP.1996.2005.nc  
anom.sazonal.nc
```

O arquivo anom.sazonal.nc tem o mesmo comprimento temporal de pr.GPCP.1996.2005.nc, isto é, 41 tempos de anomalia sazonal.

7.24 Criando máscara para oceano ou continente

O dado utilizado neste exemplo será: gpcp.2012.nc (Figura 1).

Primeiramente, criando a máscara (Figura 2) na mesma resolução do dado gpcp.2012.nc.

```
cdo -f nc -remapnn,gpcp.2012.nc -gtc,0 -topo mascara.nc
```

Mascarando o oceano (Figura 3).

```
cdo ifnotthen mascara.nc gpcp.2012.nc land_mask_prec.nc
```

Mascarando o continente (Figura 4).

```
cdo ifthen mascara.nc gpcp.2012.nc ocean_mask_prec.nc
```

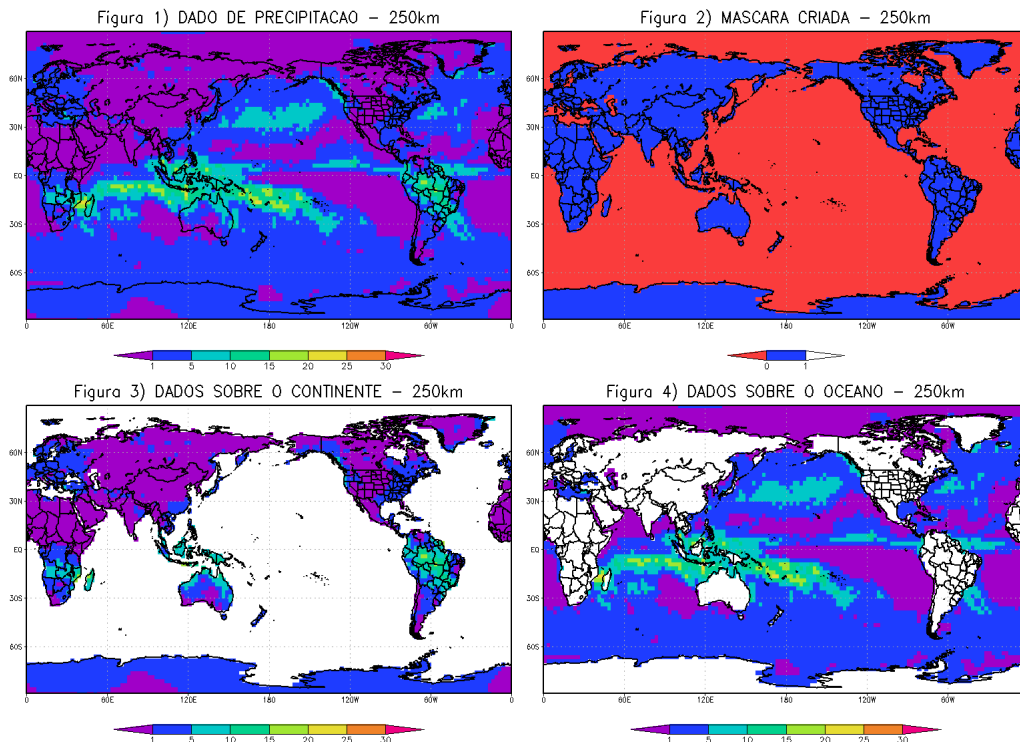
7.25 Extraíndo a série temporal de um ponto com diversas informações

```
cdo -outputtab,date,lat,lon,value -remapnn,lon=270_lat=-2 input.nc > serie.txt
```

Em que:

date,lat,lon,value referem-se as colunas de data, valor da latitude, valor da longitude, valor da variável nesse ponto de latitude e longitude.

O valor **270** (longitude) e **-2** (latitude) são as coordenadas desejadas para extrair a



série.

O **input.nc** corresponde ao arquivo de entrada e **serie.txt** é o arquivo texto que armazenará os valores.

O resultado de um exemplo está logo abaixo:

```
cdo -outputtab,date,lat,lon,value -remapnn,lon=270_lat=-2 ps.nc > psfc.txt
```

1979-01-15	-2	270	1010.48
1979-02-13	-2	270	1010.12
1979-03-16	-2	270	1009.87

Em que a coluna 1 = data, coluna 2 = latitude, coluna 3 = longitude e coluna 4 = valor no ponto -2 (lat) e 270 (lon).

7.26 Extraindo apenas a série temporal de um ponto

```
cdo -output -remapnn,lon=-60_lat=-10 gpcp.2012.nc > serie.txt
```

lon=-60 e **lat=-10** representam a longitude e a latitude de interesse, respectivamente.

gpcp.2012.nc é o arquivo de entrada.

serie.txt é o arquivo com a série temporal.

7.27 Interpolando mapa de vegetação

Link para o dado original na resolução de 10km:

http://webmap.ornl.gov/ogcdown/wcsdown.jsp?dg_id=10004_31

Relembrando que há 360° de longitude, então basta dividir pela resolução desejada, isto é, 0.5° para obter 720 pontos. Para latitude, o raciocínio é o mesmo, ou seja, 180° de latitude, logo $180^\circ/0.5^\circ$ é igual a 360 pontos de latitude.

O comando abaixo interpolará o mapa de vegetação do IGBP com 17 classes na resolução espacial de 10km para 50km ou 0.5° .

cdo remaplaf,r720x360 IGBP.10km.nc IGBP.50km.nc

Ao digitar o comando:

cdo griddes IGBP.50km.nc

Serão retornadas as informações abaixo. O que está em negrito (xinc e yinc) representa a nova resolução espacial de 50km.

```
#
# gridID 1
#
gridtype = lonlat
gridsize = 259200
xname = lon
xlongname = longitude
xunits = degrees_east
yname = lat
ylongname = latitude
yunits = degrees_north
xsize = 720
ysize = 360
xfirst = 0
xinc = 0.5
```

yfirst = -89.75

yinc = 0.5

7.28 Mascarando regiões

Pode-se mascarar regiões usando operador **maskregion**, como no exemplo abaixo:

Primeiro, deve-se criar um arquivo texto com o domínio a ser mascarado. Por exemplo, mascarar o domínio entre as longitude -80 e -40 e latitude entre -10 e +10. O arquivo texto deverá conter as seguintes informações:

```
-80 10
-80 -10
-40 -10
-40 10
```

Salve o arquivo com o nome de **mask** com as informações acima.

Em seguida, use o comando abaixo:

```
cdo maskregion,mask gpcp.2012.nc saida.nc
```

Em que:

gpcp.2012.nc é o arquivo da entrada e **saida.nc** é o arquivo de saída com a região mascarada.

Ou simplesmente, utilize o comando:

```
cdo masklonlatbox,-80,-40,10,-10 gpcp.2012.nc saida.nc
```

7.29 Mascarando uma determinada região e realizando cálculos

É possível realizar cálculos em uma área geográfica independente do arquivo ser global ou regional. Em seguida, pode-se substituir no arquivo original o resultado obtido pelo cálculo. Por exemplo, a Figura 1 mostra um campo de precipitação e uma área destacada em vermelho. Nessa área destacada podem ser feitos vários cálculos e o resultado obtido pode ser adicionado na região delimitada pelo quadrado em vermelho (Figura 1). Como fazer isso?

Inicialmente, é necessário mascarar a região de interesse com o comando abaixo

(longitude oeste, longitude leste, latitude sul e latitude norte), o resultado é mostrado na Figura 2, que é a região onde se deseja realizar os diferentes cálculos:

```
cdo -s masklonlatbox,-70,-45,-20,0 pr.AS.nc tmp1.nc
```

Após obter o arquivo tmp1.nc, por exemplo, será adicionado o valor 10 (mm/dia) a variável precipitação apenas na região delimitada pela área acima, gerando assim o arquivo tmp2.nc. O resultado final é visualizado na Figura 3.

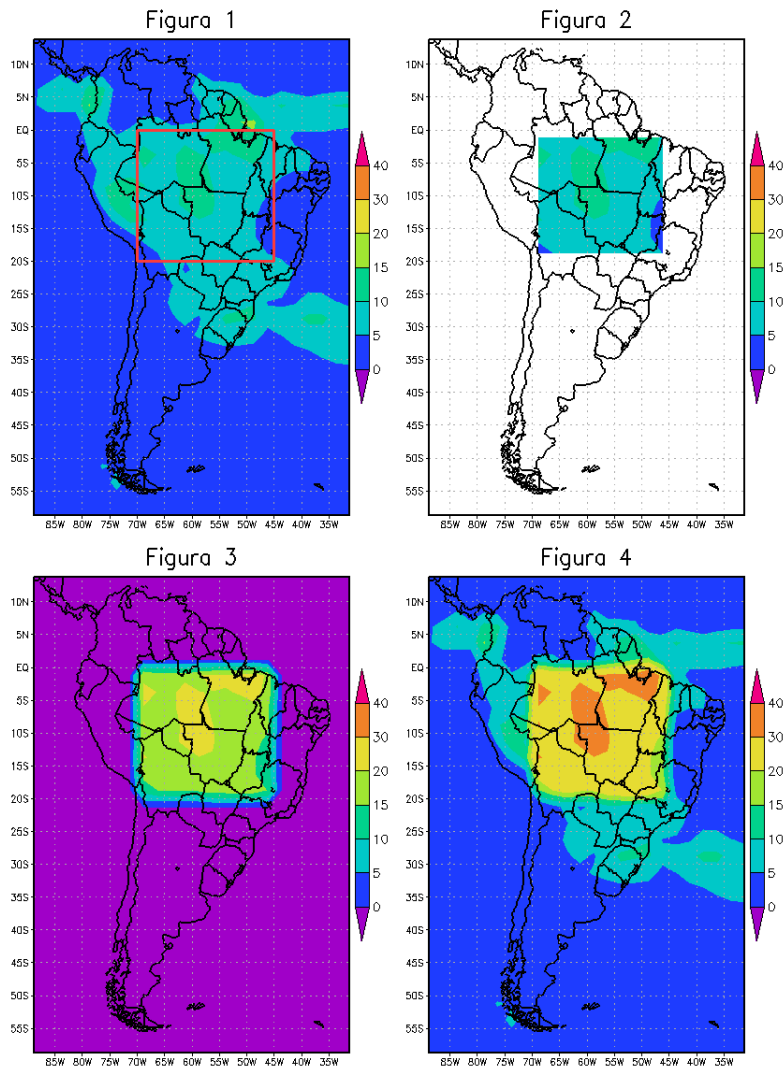
```
cdo -s addc,10 tmp1.nc tmp2.nc
```

Em seguida, alteram-se os valores dos atributos `__FillValue` e `missing_value` do tmp2.nc para o valor zero. Essa alteração facilita unir os dois arquivos em um só.

```
cdo -s setmisstoc,0 tmp2.nc tmp3.nc
```

E por fim, basta somar os arquivos pr.AS.nc e tmp3.nc para gerar o arquivo modificado apenas na área de interesse (Figura 1). O resultado final é visualizado na Figura 4.

```
cdo -s add pr.AS.nc tmp3.nc pr.AS.mod.nc
```

7.30 Mascarando valores de velocidade e vetor do vento

A sugestão foi proposta pelo Cristiano Prestelo (<http://prestelocristiano.blogspot.com.br>).

Serão utilizados os arquivos `uwnd.nc` e `vwnd.nc`.

Supondo que as variáveis da componente zonal (u) e meridional (v) estão em arquivos separados. Inicialmente, vamos juntá-las em um único arquivo para calcular a velocidade do vento.

```
cdo merge uwnd.nc vwnd.nc uv.nc
```

O próximo passo é calcular a velocidade do vento (Figura 1). Será gerado um novo arquivo em que a variável se chamará **vel**.

```
cdo expr,'vel=sqrt(uwnd*uwnd+vwnd*vwnd);' uv.nc vel.nc
```

Será criada a máscara de velocidade (Figura 2), para isso, basta definir o intervalo de velocidade do seu interesse. Será utilizado o intervalo entre 0 e 5 m s⁻¹. Em seguida, o operador **setrtomiss** define os valores ausentes ou indefinidos para um dado intervalo de valores, neste caso, entre 0 e 5.

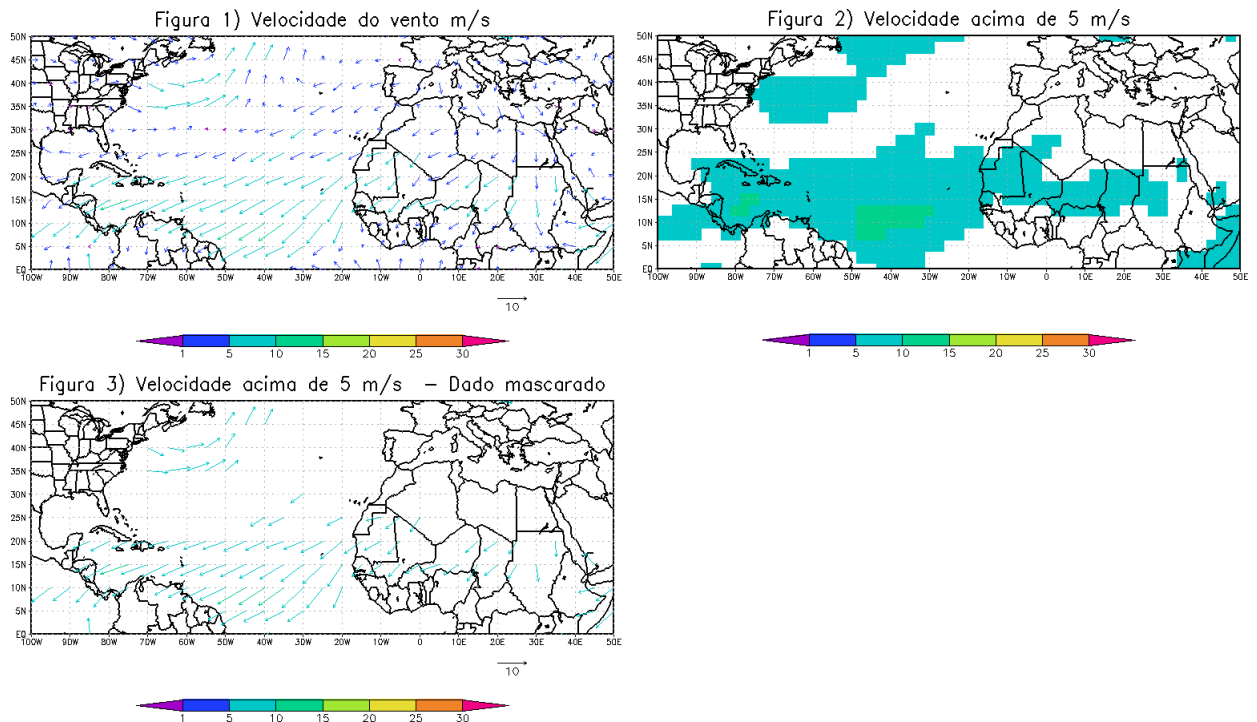
```
cdo setrtomiss,0,5 vel.nc mascara.nc
```

O arquivo `mascara.nc` será utilizado para mascarar as componentes zonal (u) e meridional (v) do vento com o uso do operador **ifthen**.

```
cdo ifthen mascara.nc uwnd.nc vento.u.nc ⇒ mascarando valores da compo-  
nente zonal
```

```
cdo ifthen mascara.nc vwnd.nc vento.v.nc ⇒ mascarando valores da compo-  
nente meridional
```

E finalmente, basta visualizar a velocidade e o vetor do vento (arquivos `vento.u.nc` e `vento.v.nc`) que eles apresentarão somente valores acima de 5 m s⁻¹ (Figura 3).



7.31 Preenchimento de dados ausentes

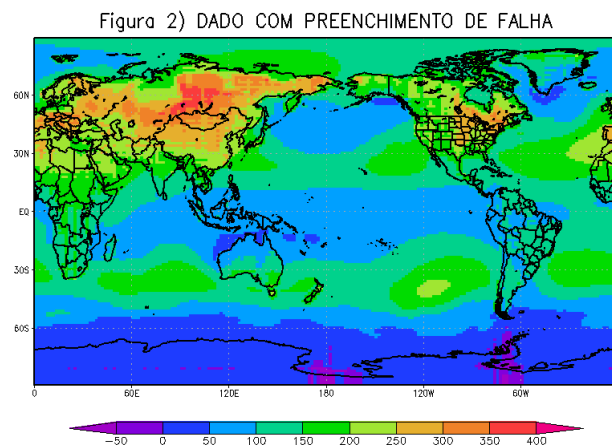
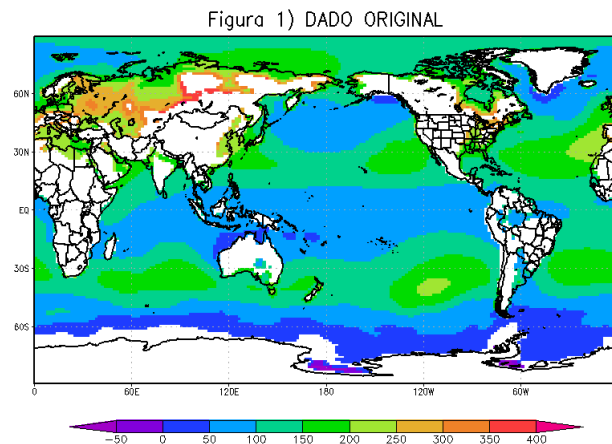
Essa dica foi proposta pelo Augusto Veiga (<https://scientificmet.wordpress.com>).

O arquivo que será utilizado se chama `zg_hadgem2_200501.nc`.

O operador `fillmiss` é capaz de realizar o preenchimento de dados faltantes mediante interpolação bilinear dos vizinhos mais próximos.

`cdo fillmiss zg_hadgem2_200501.nc geo.nc`

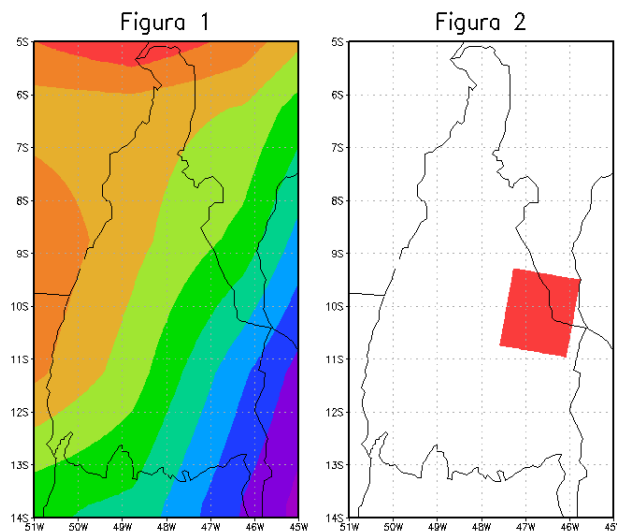
Os dados que antes eram ausentes (Figura 1), agora foram preenchidos com o operador `fillmiss` (Figura 2).



7.32 Recortando o dado numa passagem do satélite LANDSAT

Às vezes é necessário recortar uma variável (Figura 1) exatamente na área de interesse, como por exemplo, na mesma região da passagem de um satélite (Figura 2). Como fazer isso?

- Arquivo shapefile da órbita do satélite: 221_067.nc (1km de resolução espacial).
- Arquivo de precipitação: prec_TO.nc (10km de resolução espacial).



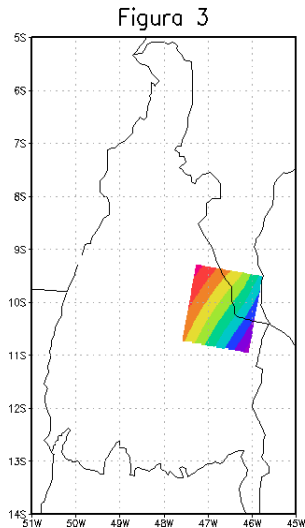
Primeiramente, interpolando o dado de precipitação para a mesma resolução espacial do satélite:

```
cdo remapbil,221_067.nc prec_TO.nc prec_int.nc
```

Em seguida, multiplicar o arquivo (prec_int.nc) de precipitação pela órbita do satélite (221_067.nc).

```
cdo mul prec_int.nc 221_067.nc prec.out.nc
```

O resultado é a Figura 3. Sem essa multiplicação, o resultado não será o mesmo da órbita do satélite.



7.33 Redução de dimensão de arquivo NetCDF

É possível reduzir o número de dimensões com a opção `--reduce_dim`. Ela somente funciona com os operadores `fldmin`, `fldmax`, `fldsum`, `fldmean`, `fldavg`, `fldstd`, `fldstd1`, `fldvar`, `fldvar1`, `fldpctl`, `fldcor`, `fldcovar`, `timpctl`, `timselpctl`, `timsort`, `timselmin`, `timselmax`, `timselsum`, `timselmean`, `timselavg`, `timselvar`, `timselvar1`, `timselstd`, `timselstd1`, `timmin`, `timmax`, `timsun`, `timmean`, `timavg`, `timvar`, `timvar1`, `timstd`, `timstd1`, `timcor` e `timcovar`.

Exemplo: O arquivo `prec.2009.nc` possui três dimensões, isto é, `time`, `lat` e `lon` conforme a informação abaixo:

`float PREC(time, lat, lon) ⇒` visto com o comando `ncdump -h prec.2009.nc`.

E representa um dado espacial. Para realizar a redução das dimensões latitude e longitude basta usar o comando abaixo:

`cdo --reduce_dim -fldmean prec.2009.nc reducao.nc`

O `fldmean` realiza a média espacial o que resulta em apenas um ponto de `lat` e um ponto de `lon`. O `--reduce_dim` apaga as dimensões `lat` e `lon` sendo o resultado armazenado em `reducao.nc`.

Ao digitar o comando:

`ncdump -h reducao.nc`

O resultado será:

`float PREC(time)`

Isto é, houve redução das duas dimensões (lat e lon) para apenas uma (time).

8 Erros e soluções

8.1 Dado de precipitação do GPCP

Supondo que deseja-se recortar o dado espacialmente na seguinte área, longitude oeste: -90, longitude leste: -30, latitude sul: -60 e latitude norte: +10. O dado a ser utilizado é do GPCP que está disponível em <https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcp.html>. O comando utilizado para essa tarefa é:

```
cdo sellonlatbox,-90,-30,-60,10 GPCP.jan.2017.nc out.nc
```

O resultado do comando será:

```
cdo sellonlatbox: Unsupported grid type: generic
```

```
cdo sellonlatbox (Abort): Unsupported grid type!
```

A mensagem acima ocorre porque o CDO não opera em grade genérica (generic). Basta utilizar o comando abaixo para entender melhor o que está acontecendo:

```
cdo sinfon GPCP.jan.2017.nc out.nc
```

O resultado do comando sinfon será:

```
File format : NetCDF4 classic ZIP
-1 : Institut Source   T Steptype Levels Num   Points Num Dtype : Parameter name
 1 : unknown  https://www c instant      1    1      144  1  F32  : lat_bnds
 2 : unknown  https://www c instant      1    1      288  2  F32  : lon_bnds
 3 : unknown  https://www v instant      1    1    10368  3  F32z  : precip 1
 4 : unknown  https://www v instant      1    1         2  4  F32  : time_bnds
Grid coordinates :
 1 : generic                : points=144 (2x72)
                             lat : -88.75 to 88.75 by 2.5 degrees_north
 2 : generic                : points=288 (144x2)
                             lon : 1.25 to 358.75 by 2.5 degrees_east
 3 : lonlat 2               : points=10368 (144x72)
                             lon : 1.25 to 358.75 by 2.5 degrees_east circular 3
                             lat : -88.75 to 88.75 by 2.5 degrees_north
 4 : generic                : points=2
Vertical coordinates :
 1 : surface                : levels=1
Time coordinate : 1 step
RefTime = 1800-01-01 00:00:00 Units = days Calendar = standard
YYYY-MM-DD hh:mm:ss  YYYY-MM-DD hh:mm:ss  YYYY-MM-DD hh:mm:ss  YYYY-MM-DD hh:mm:ss
2017-01-01 00:00:00
```

O objetivo é recortar a variável precip vista no retângulo em vermelho com o valor

1, e associada a essa variável tem-se a grade lonlat representada pelo retângulo em vermelho com o valor 2, e por fim, as coordenadas dessa grade são mostradas pelo retângulo em vermelho com o valor 3. O interesse consiste em selecionar apenas a grade associada a variável precip, isto é, a grade lonlat. Como fazer essa seleção? Basta utilizar o comando abaixo:

```
cdo -sellonlatbox,-90,-30,-60,10 -selgrid,lonlat GPCP.jan.2017.nc out.nc
```

A ordem dos operadores é muito importante nesse caso em particular porque primeiramente seleciona-se a grade de interesse (lonlat) para depois realizar o recorte espacial no domínio desejado.

Em seguida, basta utilizar o comando abaixo para ver a diferença entre o arquivo out.nc e o GPCP.jan.2017.nc out.nc.

```
cdo sinfon out.nc
```

e depois

```
cdo sinfon GPCP.jan.2017.nc out.nc
```

8.2 Utilizando o mergetime com dados de Reanálises 1 do NCEP

Ao tentar unir alguns arquivos de reanálises 1 do NCEP podem surgir algumas mensagens de erro.

No exemplo abaixo tentou-se unir dois arquivos chamados de air.2014.nc e air.2015.nc. Eles são diários de temperatura do ar em varios níveis verticais e possuem a mesma estrutura espacial.

Ao digitar o comando mergetime será retornada a mensagem de erro conforme a figura abaixo:

```
cdo mergetime air.2014.nc air.2015.nc out.nc
```

Erro retornado pelo comando mergetime:

```
guilherme@suica:~/Downloads/tmp$ cdo mergetime air.2014.nc air.2015.nc out.nc  
cdo mergetime (Abort): Input streams have different number of variables per timestep  
guilherme@suica:~/Downloads/tmp$ █
```


Como resolver esse problema? Será utilizado o `ncdump` que faz parte da biblioteca NetCDF para inspecionar o conteúdo do arquivo NetCDF. Ao digitar o comando abaixo:

`ncdump -h air.2014.nc`

Serão mostradas as seguintes informações referentes ao arquivo `air.2014.nc`:

```
guilherme@suica:~/Downloads$ ncdump -h air.2014.nc
netcdf air.2014 {
dimensions:
    level = 17 ;
    lat = 73 ;
    lon = 144 ;
    time = UNLIMITED ; // (365 currently)
variables:
    float level(level) ;
        level:units = "millibar" ;
        level:actual_range = 1000.f, 10.f ;
        level:long_name = "Level" ;
        level:positive = "down" ;
        level:GRIB_id = 100s ;
        level:GRIB_name = "hPa" ;
        level:axis = "Z" ;
    float lat(lat) ;
        lat:units = "degrees_north" ;
        lat:actual_range = 90.f, -90.f ;
        lat:long_name = "Latitude" ;
        lat:standard_name = "latitude" ;
        lat:axis = "Y" ;
    float lon(lon) ;
        lon:units = "degrees_east" ;
        lon:long_name = "Longitude" ;
        lon:actual_range = 0.f, 357.5f ;
        lon:standard_name = "longitude" ;
        lon:axis = "X" ;
    double time(time) ;
        time:long_name = "Time" ;
        time:delta_t = "0000-00-01 00:00:00" ;
        time:standard_name = "time" ;
        time:axis = "T" ;
        time:avg_period = "0000-00-01 00:00:00" ;
        time:units = "hours since 1800-01-01 00:00:0.0" ;
        time:actual_range = 1875888., 1884624. ;
    float air(time, level, lat, lon) ;
        air:long_name = "mean Daily Air temperature" ;
        air:units = "degK" ;
        air:precision = 2s ;
        air:least_significant_digit = 1s ;
        air:GRIB_id = 11s ;
        air:GRIB_name = "TMP" ;
        air:var_desc = "Air temperature" ;
        air:dataset = "NCEP Reanalysis Daily Averages" ;
        air:level_desc = "Multiple levels" ;
        air:missing_value = -9.96921e+36f ;
        air:valid_range = 150.f, 350.f ;
        air:actual_range = 180.77f, 318.27f ;
        air:statistic = "Mean" ;
        air:parent_stat = "Individual Obs" ;
```

Agora, utiliza-se o mesmo comando para inspecionar o arquivo `air.2015.nc`.

`ncdump -h air.2015.nc`

```

guilherme@suica:~/Downloads/tmp$ ncdump -h air.2015.nc
netcdf air.2015 {
dimensions:
  level = 17 ;
  lat = 73 ;
  lon = 144 ;
  time = UNLIMITED ; // (365 currently)
  nbnds = 2 ;
variables:
  float level(level) ;
    level:units = "millibar" ;
    level:actual_range = 1000.f, 10.f ;
    level:long_name = "Level" ;
    level:positive = "down" ;
    level:GRIB_id = 100s ;
    level:GRIB_name = "hPa" ;
    level:axis = "Z" ;
  float lat(lat) ;
    lat:units = "degrees_north" ;
    lat:actual_range = 90.f, -90.f ;
    lat:long_name = "Latitude" ;
    lat:standard_name = "latitude" ;
    lat:axis = "Y" ;
  float lon(lon) ;
    lon:units = "degrees_east" ;
    lon:long_name = "Longitude" ;
    lon:actual_range = 0.f, 357.5f ;
    lon:standard_name = "longitude" ;
    lon:axis = "X" ;
  double time(time) ;
    time:long_name = "Time" ;
    time:delta_t = "0000-00-01 00:00:00" ;
    time:standard_name = "time" ;
    time:axis = "T" ;
    time:units = "hours since 1800-01-01 00:00:0.0" ;
    time:avg_period = "0000-00-01 00:00:00" ;
    time:coordinate_defines = "start" ;
    time:actual_range = 1884648., 1893384. ;
  float air(time, level, lat, lon) ;
    air:long_name = "mean Daily Air temperature" ;
    air:units = "degK" ;
    air:precision = 2s ;
    air:least_significant_digit = 1s ;
    air:GRIB_id = 11s ;
    air:GRIB_name = "TMP" ;
    air:var_desc = "Air temperature" ;
    air:dataset = "NCEP Reanalysis Daily Averages" ;
    air:level_desc = "Multiple levels" ;
    air:statistic = "Mean" ;
    air:parent_stat = "Individual Obs" ;
    air:missing_value = -9.96921e+36f ;
    air:valid_range = 150.f, 350.f ;
    air:actual_range = 180.05f, 318.6f ;
  double time_bnds(time, nbnds) ;

```

Agora são 5 dimensões

Aqui está o problema

Aqui está o problema

Nota-se que o arquivo air.2015.nc apresenta uma dimensão a mais (5 dimensões) quando comparado com o air.2014.nc (4 dimensões). A dimensão extra se chama nbnds (destacado pelo retângulo em vermelho) e a variável associada a essa dimensão se chama time_bnds (destacado pelo retângulo em vermelho), por conta disso o CDO não consegue unir os arquivos.

A solução é simples, basta utilizar o operador selname no arquivo air.2015.nc por exemplo:

cdo selname,air air.2015.nc air.2015.tmp.nc

Lembrando que air é o nome da variável do arquivo air.2015.nc. E em seguida, basta utilizar o mergetime normalmente:

```
cdo mergetime air.2014.nc air.2015.tmp.nc out.nc
```


9 Links interessantes

- Página que contém esse tutorial: <https://sites.google.com/site/jgmsantos/tutoriais/cdo>
- Página oficial do CDO: <https://code.zmaw.de/projects/cdo>
- Manual do CDO: <https://code.zmaw.de/projects/cdo/wiki/Cdo#Documentation>
- Lista de discussão: <https://code.zmaw.de/projects/cdo/boards>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR METEOROLOGIE. **Climate Data Operators**.
Disponível em: <<https://code.zmaw.de/projects/cdo/wiki/Cdo#Documentation>>.
Acesso em: 02 de abr. 2014.